

Abhängigkeit der Regeneration entwickelter Amphibien- extremitäten vom Nervensystem.

(Der Begriff des „Gestaltungstonus“.)

Von

Paul Weiss.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften
in Wien [Zoologische Abteilung].)¹⁾

Mit 10 Textabbildungen.

(Eingegangen am 16. April 1924.)

Inhaltsübersicht.		Seite
I. Einleitung.		317
Stand des Problems		318
Allgemeines über Methodik der Operation und Pflege der Tritonen		324
II. Versuchsberichte.		326
Ausschaltung des Großteils der Extremitätennerven		327
Besprechung der Befunde		331
a) Ausschaltung der Nerven vor oder gleichzeitig mit der Amputation		331
b) Ausschaltung der Nerven nach Einsetzen des Regenerationsprozesses		335
Partialausschaltung der Nervenbahnen.		337
a) Ausschaltung eines der beiden Hauptnerven proximal von der Plexusbildung		338
b) Ausschaltung von Nerven distal von der Plexusbildung		339
Besprechung der Befunde		341
III. Ergebnisse		345
Die Unterschiede im regenerativen Verhalten intakter und denervierter Stümpfe		345
Der „Gestaltungstonus“		350
IV. Zusammenfassung		354
V. Literaturverzeichnis		356

I. Einleitung.

Noch immer fehlt eine unwidersprochene und eindeutige Beantwortung der Frage, ob die Regeneration der Urodelenextremität vom Nervensystem abhängig ist oder nicht. Die letzten beiden Arbeiten, die über das Problem kurz hintereinander veröffentlicht wurden, die eine von Goldfarb (8), die andere von Walter (24), widersprechen sich aber-

¹⁾ Eine vorläufige Mitteilung über die Ergebnisse dieser Arbeit erschien unter dem Titel: „Abhängigkeit der Regeneration entwickelter Amphibienextremitäten vom Nervensystem“ als „Mitteilung Nr. 82 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien (Zoolog. Abteilg., Vorst.: H. Przibram)“ im Akadem. Anzeiger Nr. 22/23, Wien 1922.

mals. Es war unmöglich, Untersuchungen über Regenerationsgesetze weiterzuführen, ohne vorher die Unklarheit und das Mißbehagen, welche durch die Unentschiedenheit der Frage nach der Nervenabhängigkeit hervorgerufen waren, behoben zu haben. So wurde ich bei der Beschäftigung mit der Regeneration der Urodelenextremität ganz von selbst zu einer neuerlichen Nachprüfung der Sachlage gedrängt, auf die ich mich bei meinem Fortarbeiten würde verlassen können.

Den gesamten Verlauf des bereits seit mehr als 20 Jahren währenden Streites hier darstellen, wäre nur Wiederholung von schon oft Gesagtem; man findet die Literaturangaben über das Thema in den beiden genannten Arbeiten, weiter bei *Przibram* (18) und bei *Barfurth* (1).

Viel Erschwerung und Verwirrung schuf gerade bei diesem Problem immer schon die überkommene Art der Fragestellung. Man jagt Unmöglichem nach, wenn man nach einer einheitlichen Beantwortung der Frage: Ist die Regeneration vom Nervensystem abhängig oder nicht? sucht. Man erwartete ein Ja oder Nein, ohne die Natur erst recht zu Worte kommen zu lassen; sie hätte sonst gezeigt, daß die Erwartung und nicht das Ergebnis dieses oder jenes Versuches falsch sei, ja daß die verschiedenen Befunde einander gar nicht so schroff widersprächen wie es den Anschein haben mußte, weil doch der eine Ja und der andere Nein sagte.

Vor allem mußte schon der recht wahllose Gebrauch des Begriffes „Nervensystem“ allein mit unaufhörlichen Mißverständnissen auch ein Verfahren der Frage auf das Stockgeleise ergebnisloser Für- und Widerspruch mit sich bringen. Bei „Regenerationsabhängigkeit vom Nervensystem“ dachte der eine an irgendwelche Zentren, etwa an das Gehirn, der andere an Notwendigkeit der Integrität des ganzen Zentralsystems, der dritte an Intaktheit bestimmter Segmente, der vierte an Abhängigkeit vom Vorhandensein der Verbindungen zwischen Peripherie und Zentralorgan, der fünfte an Einflußnahme verschiedener Organbereiche aufeinander via Nervenbahnen, der sechste an funktionelle Auswirkungen und wieder ein anderer vielleicht an das Vorhandensein von Nervensubstanz; alle sie aber sprachen schlechtweg von „Einflußnahme des Nervensystems“. So konnte denn der erste die Frage verneinen, der vierte dieselbe bejahen, und beide hatten sie schließlich recht.

Stand des Problems.

Für das zur Untersuchung gewählte Objekt (Extremität des Vollmolches von *Triton cristatus*) liegen bereits mehrere Befunde vor, welche das Problem der Beziehungen des Nervensystems zur Extremitätenregeneration wenigstens einigermaßen eingeengt haben. Vor allem scheint erwiesen, daß zur formrichtigen Regeneration der Tritonenextremität die Intaktheit oder überhaupt Anwesenheit jener Rückenmarks-

segmente, aus welchen die Extremität innerviert ist, nicht erforderlich ist. Das ist zuletzt wieder von *Walter* bestätigt worden. Die analogen Befunde von *Goldfarb* (7), welcher auch mikroskopisch das Ausmaß der zentralen Zerstörungen an den Versuchstieren kontrolliert hatte, gelten für das Urodel *Diemyctylus viridescens*.

Durch die experimentelle Zerstörung des Wirbelkanalinhaltes sind alle spinalen motorischen Elemente des Extremitätenabschnittes ausgeschaltet und trotzdem ist die *Qualität* der Extremitätenregeneration durch den Eingriff nicht beeinträchtigt. In diesem einen Befund sind nun weiterhin, das ist klar, auch alle früheren Ergebnisse über die qualitative Unabhängigkeit der Extremitätenregeneration von der Anwesenheit des Gehirns oder eines intakten ganzen Rückenmarkes enthalten; denn mit der Entfernung oder Zerstörung der zur Extremität zugehörigen Rückenmarkssegmente ist auch jede spinale Verbindung der Extremität mit dem übrigen Rückenmark und Gehirn verloren gegangen.

Die Einsicht, daß Integrität des Zentralapparates keine Vorbedingung für ordentliche Regeneration ist, mußte der Annahme einer Nervenabhängigkeit der regenerativen Formbildung viel ihres Bestechenden nehmen. Es ist ja so gut begreiflich, daß man dem Zentralnervensystem, durch das man die Einheitlichkeit der Funktionsweise des Organismus gewährleistet sah, gerne auch die Vermittlung der Einheitlichkeit in der Formausgestaltung bei der Wiederherstellung der Gesamtform des Organismus, als welche sich die Regeneration doch im großen und ganzen darstellte, zugeschrieben hätte. Diese Annahme war nun durch die Versuchsergebnisse hinfällig geworden und zugleich damit auch noch eine andere, welche ebensogut als Erklärung hätte herhalten können: daß etwa die *Funktion* der werdenden Form ihre Qualität bestimme. Die Extremität kann in voller Form regenerieren, ohne dabei von motorischen Impulsen getroffen zu werden, also auch ohne jede aktive, nervös vermittelte Bewegungsfunktion.

Andererseits war von mehreren Seiten festgestellt worden, daß die Durchtrennung der peripheren zur Extremität führenden Nervenstämme die Regeneration zu hemmen imstande ist (z. B. *Rubin* 20). Es hatte also die Unterbrechung der Nervenverbindung von Peripherie mit Zentrum doch irgendeinen Faktor ausgeschaltet, welcher von Einfluß auf die Regeneration war; dieser mußte entsprechend den vorangegangenen Erörterungen außerhalb des Wirbelkanals liegen, aber zentralwärts von der im peripheren Verlauf angelegten Nervenschnittstelle. Versuche von *Wolff* (32) schienen schon eine noch nähere Lokalisation zuzulassen; denn er fand, daß, wenn nicht allein das Rückenmark, sondern das ganze Wirbelsäulensegment des Extremitätenabschnittes gründlich entfernt wurde, die Regeneration ausblieb, und

es war naheliegend, den bestimmenden Einfluß in den Spinalganglien zu vermuten. Denn diese waren ja bei der Radikaloperation, nach welcher die Regenerationsunterdrückung beobachtet wurde, im Gegensatz zu den Versuchen mit bloßem Ausbohren des Wirbelkanals auch entfernt worden. Besonders *Walter* hat dann für die Wahrscheinlichkeit gesprochen, daß es die Spinalganglien sein dürften, deren Anwesenheit zur formrichtigen Regeneration einer Extremität nötig wäre.

Die Resultate nach Nervendurchschneidung waren aber zumeist nicht ganz rein, die Behinderung war nämlich keine totale und keine dauernde und man konnte nicht von einer *Unterdrückung* der Regeneration, sondern bestenfalls von einer temporären *Hemmung* sprechen. Das kam nun daher, daß ja die durchtrennten Nervenfasern selbst lebhaft regenerieren konnten und als Folge davon die unterbrochene Kontinuität der Nervenstämme bald wieder hergestellt war. Sowie aber solcherart die Nervenverbindung mit dem Amputationsstumpf reorganisiert ist, fällt jeder Grund zu einer weiteren Regenerationsunfähigkeit des Stumpfes fort und die Regeneration kann nunmehr einsetzen bzw. weitergehen, wenn nicht inzwischen periphere Veränderungen nicht nervöser Art unüberwindbare Hemmnisse geschaffen haben; doch von diesen letzteren soll erst weiter unten gehandelt werden.

Da die erfolgte Wiederherstellung der nervösen Verbindung von Peripherie mit Zentrum sich durch das Wiederauftreten von Motilität und Sensibilität in der vordem gelähmten und empfindungslosen Gliedmaße zu erkennen gibt und der Zeitpunkt dieses Wiederauftretens mit dem Einsetzen der Regeneration zusammenfällt, ist es wohl außer Zweifel, daß man das frühere Ausbleiben der Regeneration als eine Folge der Unterbrechung der Nervenverbindung mit jenem (im übrigen vorerst noch nicht genauer lokalisierbaren) Einflußzentrum darzustellen berechtigt war. Immerhin waren einige Fälle zur Beobachtung gekommen, wo nach Durchschneidung und Exzision eines Stückes der peripheren Nerven zwar zunächst im entnervten Stumpf Regeneration nicht beobachtet wurde, nach einiger Zeit der Ruhe dann aber doch einsetzte, ohne daß die daraufhin vorgenommene Untersuchung eine Wiedervereinigung der durchschnittenen Nervenstümpfe erwiesen hätte. *Rubin* hat einen solchen Fall beschrieben und angenommen, daß es sich hier um *kollaterale* Nervenregeneration in den Stumpf hinein gehandelt haben müsse. In den 20 Jahren, die seither verflossen sind, haben sich unsere Kenntnisse über Regeneration peripherer Nerven sehr erweitert, und doch ist nichts bekannt geworden, was der Annahme einer kollateralen Regeneration in den Stumpf hinein widersprechen würde.

Es ist bei der Wahllosigkeit, mit der die von dem zentralen Stumpf her aussprossenden Nervenfasern ihren Weg nehmen (*Boeke* 4), kein Wunder, daß auch ehemals nicht zusammengehörige Teile von Nerven

vereinigt werden, daß also der Amputationsstumpf einmal nicht von seinen eigenen, sondern von fremden, mitverletzten Nerven her versorgt wird, und das ist dann die kollaterale Innervation, von der *Rubin* spricht.

Bei der lebhaften Regenerationsfähigkeit verletzter Nervenfasern scheint es fast unmöglich, einen peripheren Abschnitt dauernd nervenfrei zu erhalten; man kann die Nervenregeneration durch Vergrößerung der zu durchwachsenden Narbenstrecke und durch Dislokation der Stümpfe erschweren, aber nicht ganz ausschalten. Es erscheint daher auch ausgeschlossen, eine dauernde Regenerationsunterdrückung als Folge von Nervendurchschneidung zu erzielen. Es darf aber deshalb noch nicht die Tatsache, daß in vielen Fällen auch trotz Nervendurchschneidung schließlich Regeneration eingetreten ist, als Argument gegen die Annahme der Einflußnahme eines nervösen Faktors auf die Extremitätenregeneration angeführt werden.

Der Einwand, daß die Operation selbst an der Änderung im Regenerationsverlauf Schuld tragen könnte, ist, wie schon *Walter* betont hat, nicht stichhaltig, da erstens nach der viel eingreifenderen Operation der Rückenmarkszerstörung die Extremität doch regenerieren kann und zweitens die Regenerationshemmung nach nur einseitiger Unterbrechung der peripheren Nerven auch nur einseitig zur Beobachtung kommt.

Es konnte also nach den *Walterschen* Versuchen als feststehend gelten, daß ein außerhalb, aber doch in nächster Umgebung des Rückenmarkes zentralisierter nervöser Einfluß zum Eintreten der Extremitätenregeneration bei *Triton* nötig ist. Daß dieser Einfluß von den Spinalganglien ausginge, war freilich nur per exclusionem erschlossen. Wenn nun schon über die Lage der Einflußzentren Unklarheit herrschte, so erst recht über die Art, wie man sich ihre Formfunktion vorzustellen hätte. Eine Beeinflussung auf dem Wege über die Funktion konnte es nicht sein, das haben wir schon gesehen. Es blieben aber noch eine ganze Reihe *Möglichkeiten* zur Erwägung:

I. Das betreffende nervöse Zentrum übt auf die Formbildungsvorgänge einen *spezifisch determinierenden* Einfluß: Es müßte das nervöse Zentrum dann dem Regenerationsblastem einen bestimmten Entwicklungsgang vorzuschreiben vermögen; das aber wäre wieder auf zwei Arten möglich:

a) Es wäre die Formfunktion in Teile zerlegt und jeder dieser Teile an anatomisch getrennte Teile der in Betracht kommenden Nervensmenge gebunden, so daß zumindest von den größeren Nervenstämmen in der Extremität jeder eine gesonderte Aufgabe hätte. — Einem Partialausfall von Nervenverbindungen müßte dann auch ein Partialausfall in der regenerierten Form entsprechen. Die Erwähnung dieser

Möglichkeit ist wichtig im Zusammenhang mit gewissen Ergebnissen von *Wolff* (31, 32): Als er das Ausbleiben von Regeneration nach Nervendurchschneidung konstatiert hatte, bemerkte auch er schließlich, daß nach einiger Zeit die sistierte Regeneration wieder in Gang kam, aber: die Ergebnisse dieser Regeneration waren zumeist Mißbildungen, Hypotypien. Auf diese Befunde wird später noch zurückzukommen sein, hier seien sie nur darum erwähnt, weil *Wolff* die formalen Defekte darauf zurückführen zu dürfen glaubte, daß die Wiederherstellung der Nervenverbindung, vermöge deren die Regeneration wieder in Gang kommen konnte, auch in defekter Weise stattgefunden hätte; und er dachte nicht etwa nur, daß ganz im allgemeinen die schlechtere Nervenversorgung eine diffuse Regenerationsstörung zur Folge gehabt hätte, sondern daß ein bestimmter Mangel von Nervenverbindungen mit einem ganz bestimmten Formausfall korreliert sei; zum Beweis dessen führt er an, daß nach Amputation einer, wie er vermutet, durch Nervendefekte verursachten Mißbildung stets wieder eine in ganz der gleichen Weise mißgestaltete Extremität regenerierte.

b) Die Formqualität des Endabschnittes wäre in dem mehrfach erwähnten (im speziellen noch zu suchenden) Wirkungszentrum nicht in Teilen, sondern *als Ganzes* irgendwie repräsentiert und würde nun als irgendwelcher gestaltete Erregungsvorgang über alle leitenden Nervenfasern in gleicher Weise zur Peripherie zum Regenerationsbereich fließen. Dies ist nach meinen letzten Untersuchungen (*Weiss* 28) auch die Art des betriebsfunktionellen Nervenvorganges, dann würde ein Ausfall eines Teiles der Nervenverbindungen mit dem Endgebiet keine formalen Ausfälle im Regenerationsprodukt nach sich ziehen, denn die restlichen Fasern würden noch immer die ganze Formerregung mitbringen, ja es würde sogar eine partielle Schädigung des Zentrums selbst ebenso wenig von einem dauernden Formausfall gefolgt sein müssen, wie nach partieller Störung im Zentralnervensystem dauernder Funktionsausfall in Erscheinung zu treten braucht. Die Annahme einer solchen Wirkungsweise würde jedoch verlangen, daß die Formqualität des Regenerates dem Segmentbereich entspräche, in dem das Zentrum liegt, mit dem die entstehende Form nervös verbunden wäre; Innervation von einem fremden Zentrum her müßte ein dem Stumpf fremdes Regenerat veranlassen können. Diese Möglichkeit habe ich geprüft, indem ich Arme mit Innervation aus den Beinzentren und umgekehrt Beine mit Innervation aus den Armzentren zur Regeneration kommen ließ (*P. Weiss* 29); dabei zeigte sich, daß die fremde Innervation keinen umstimmenden Einfluß auszuüben imstande war.

Nach alledem ist man wohl berechtigt, wenn sich nun noch die Möglichkeit I a auch experimentell ausschließen lassen sollte, die Annahme eines spezifisch determinierenden Einflusses des Nervensystems auf die Re-

generation der Extremität bei *Triton* endgültig von der Hand zu weisen. Ich kann hier vorweg nehmen, daß Ia sich tatsächlich auch im Experiment als unzutreffend erwies. Determinierend war also der Nerven einfluß nicht, funktionell auch nicht und vorhanden war er doch unzweifelhaft.

II. Vielleicht möchte man in dem Vorhandensein von Nervensubstanz in der Schnittfläche das Wesentliche sehen; da bedenke man jedoch, daß ja auch nach der Nervendurchschneidung die Nervensubstanz zugegen bleibt. Zwar geht sie gewisse Veränderungen ein, doch bleibt sie lebend, plasmatisch. Nicht lebende Nervensubstanz erfordert also der Regenerationsvorgang, sondern, wenn man so sagen will, „tätige“ Nervensubstanz.

III. Und schließlich sei noch einer Vermutung gedacht, die denn auch von anderer Seite tatsächlich geäußert wurde; in ihr begegnet uns der Nerv nur als morphologisches Gebilde, als „Gewebe“, und ohne Bezug auf seine besondere Funktion: Wenn nämlich zum Zustandekommen des Regenerates die Anwesenheit aller typischen Gewebe in der Schnittfläche in wachstumsfähigem Zustand nötig wäre, weil anders die Gewebsharmonie der entstehenden Form gestört wäre und daher vielleicht die Formbildung lieber von Anfang an unterbliebe, wenn weiter diese Auffassung für alle Gewebe zuträfe und wenn man dann den Nerven als Gewebe betrachtete, so könnte man meinen, eine Erklärung der Nervenabhängigkeit der Regeneration auf Grund eines allgemeineren Regenerationsgesetzes gefunden zu haben; es wäre dann der Einfluß der Schädigung des Nerven dem der Schädigung jedes anderen Gewebes analog; in solcher Art erklärte *Goldfarb* den mangelhaften Regenerationsverlauf in den Fällen, wo er eine gewisse Störung der Regeneration nach Eingriffen im Nervensystem zuzugeben nicht umhin kann. Leider sind die Prämissen aber unzutreffend, auf denen diese Anschauung aufgebaut ist. Erstens ist gar nicht einmal die Wachstumsfähigkeit der einzelnen Gewebe durch die Nervenausschaltung gestört, wir werden vielmehr gerade in diesem Punkte weiter unten einen charakteristischen Unterschied zwischen den Vorgängen nach einfacher Amputation und nach mit Nervendurchtrennung kombinierter Amputation kennen lernen. Zweitens kommt, wie ich neuerdings, und zwar gerade mit Bezug auf das von *Goldfarb* namentlich angeführte Knochengewebe, zeigen konnte (*P. Weiss* 25), das Extremitätenregenerat überhaupt nicht durch Weiterwachsen der Gewebe über die Schnittfläche hinaus zustande, sondern wird einheitlich angelegt und ist von der Abwesenheit des einen oder anderen Gewebes (im speziellen des Knochens) in der Schnittfläche oder überhaupt im Stumpfe gar nicht betroffen; es enthält auf alle Fälle den ganzen ihm zukommenden typischen Gewebsbestand, und zwar schafft es ihn aus sich selbst heraus. Aller-

dings gilt das nur für die *Formbildungsvorgänge* im Regenerat, der Anschluß des Neugebildes an das humorale und nervöse Integrations-system jedoch erfolgt, soweit wir bis heute wissen; durch Einwachsen der Blutgefäße und Nerven von der Unterlage aus; dabei sind nun aber die Nervenbahnen gerade nicht als Gewebe, die zu der morphologischen Ausbildung einen Beitrag zu leisten hätten, beteiligt, sondern einfach als Verbindungsbahnen zum Zentralsystem. Damit ist uns aber auf jeden Fall die Möglichkeit aus der Hand genommen, die Störung der Regeneration nach Nervenausschaltung einem allgemeinen Gesetz, wonach Störung eines Gewebes den Regenerationsprozeß schwer beeinträchtigte, einordnen zu können; ein solches Gesetz existiert einfach nicht.

IV. So bleiben schließlich nur noch die Möglichkeiten zu untersuchen, daß der unlcugbar vorhandene nervöse Anteil an der Extremitätenregeneration ein *trophischer*, ein *tonischer* oder schließlich einer von überhaupt bei anderen Vorgängen nicht wiederzufindender Art wäre.

Allgemeines über Methodik der Operation und Pflege der Tritonen.

Da anschließend an diese Arbeit noch weitere Veröffentlichungen von bereits durchgeführten Regenerationsstudien an *Tritonen* folgen werden, so will ich die methodischen Angaben hier ein für allemal zusammenstellen und mich in den späteren Mitteilungen jeweils darauf berufen.

Meine Erfahrungen sind an vielen Hunderten von *Tritonen* gesammelt. Am geeignetsten für die Regenerationsversuche und am widerstandsfähigsten erwies sich *Triton cristatus*. Da die Regenerationskraft mit zunehmendem Alter schwächer wird, empfiehlt es sich nicht, ältere als dreijährige Tiere zu verwenden, man erhält sonst leicht unreine Resultate. Gar zu junge Tiere wieder wird man, wenn es sich nicht um einfache, übersichtliche Operationen handelt, auch nicht heranziehen können, denn je kleiner das Tier ist, desto schwieriger erzielt man ein klares Operationsbild. Im Winter aufgestellte Regenerationsversuche leiden oft unter der erheblichen Verzögerung des Prozesses in der kalten Jahreszeit, und wer noch nicht durch zahlreiche Erfahrungen diese Einflüsse am Regenerat zu erkennen gelernt hat, der beginne mit den Experimenten lieber erst im Frühjahr. Von den Versuchen sollen vor allem Tiere in schlechtem Ernährungszustand ausgeschlossen werden, insbesondere solche, bei denen die Haut statt des gesunden runzeligen ein glattes, fahles, klebriges Aussehen aufweist. Am Tage und Vortage der Operation dürfen die Tiere nicht gefüttert werden, weil sie als Folge der Narkose leicht erbrechen.

Die Narkose erfolgt am besten in Schwefeläther, jedoch muß darauf geachtet werden, daß das Tier selbst in keine Berührung mit der Flüssigkeit kommt; man geht vorteilhaft so vor, daß man das Tier in ein kleines trockenes Glasgefäß steckt und dieses erst in das eigentliche Narkosegefäß, welches die äthergetränkte Watte enthält, einbringt; man kann auch den Ätherraum des Gefäßes durch ein Drahtnetz abtrennen und die Tiere dann direkt darauflegen; Einzelheiten sind ja nebensächlich, wichtig bleibt nur, daß die Haut des Tieres in keinerlei Berührung mit dem flüssigen Äther kommen darf, andernfalls sind bei der intensiven Hautatmung der Tiere Verluste als Narkosefolge unvermeidlich.

Im Narkosegefäß kriechen die Tiere zuerst lebhaft herum, dann strecken sie sich plötzlich und machen heftige Schwimmbewegungen; man sieht, wie die

Bewegungen immer schwerfälliger werden, schließlich hören sie auf und es erfolgt zumeist eine starke einseitige Kontraktion der Rumpfmuskulatur, das Tier ist seitlich zu einer Spirale eingerollt. Nunmehr bringe man das Tier durch Schütteln des Gefäßes in Rückenlage und nehme es, wenn es keinen Umdrehungsreflex mehr zeigt, auch schon an die Luft. Längeres Verweilen in der Narkose hat Tod zur Folge. In der Narkose „schwitzen“ die Tiere, sie sondern ihr weißliches, wohl dem Parotin der Salamander homologes Hautsekret ab und werden davon nach dem Entnehmen aus dem Narkosegefäß am besten mit einem trockenen Tuch gereinigt; Wasser ist wirkungslos, da das Sekret wasserunlöslich ist. Weiterer Vorbereitungen zur Operation bedarf es eigentlich nicht, Asepsis ist ganz überflüssig, jedes Aufbinden oder sonstige Befestigen der kleinen Tiere eher hinderlich als vorteilhaft. Die Operationsart selbst ist natürlich ganz dem zu untersuchenden Problem anzupassen, jedoch ist unter den verschiedenen Möglichkeiten stets jene zu wählen, welche die geringste Wundoberfläche ergibt. Je größer nämlich die Wundfläche ist, desto geringer ist auch die Widerstandsfähigkeit des Organismus gegen *Saprolegnia*-Infektion, diese aber hat Nekrose der befallenen operierten Teile zur Folge. Nähte erfolgen, wo sie unbedingt nötig sind, mit feinsten chirurgischer Seide und kleinsten Gefäßnadeln.

Haltung der Tiere: Bei Regenerationsexperimenten empfiehlt sich Einzelhaltung, weil die Tiere, zu mehreren zusammengebracht, sich gegenseitig die Extremitäten anbeißen. Ist Einzelhaltung bei allzugroßer Menge nicht tunlich, so erfolgt die Bezeichnung der Tiere vorteilhaft durch farbige Glasperlen, welche in zehn Farben die zehn Ziffern bedeuten und in entsprechender, die Protokollzahlen des Tieres repräsentierender Anordnung an einem durch die Schwanzwurzel durchgezogenen Silberdraht aufgereiht werden.

Nach der Operation werden die Tiere zunächst in Gefäße mit nassem Kies gebracht und die Gefäße zur Vermeidung der Austrocknung abgeschlossen. 2 Tage später wird dann Wasser bis zu einem Stand von einigen Zentimetern Höhe eingefüllt, so daß die Tiere wieder ihre Schwimmtätigkeit aufnehmen können; der Aufenthalt auf Kies ohne Wasser bringt starke Reibung der Wundfläche bei der Fortbewegung mit sich und soll daher nicht länger als nötig ausgedehnt werden. Als Operationsfolge tritt gleich in den ersten Tagen vollkommene Häutung ein; die alte Haut wird am Kies abgestreift, von gelähmten Körperteilen ist sie zweckmäßig mit der Pinzette zu entfernen. Wasserwechsel in den Gefäßen ist in der Folgezeit nicht mehr nötig; der Kies am Boden adsorbiert allen Unrat und Wasserpflanzen sorgen für Sauerstoffreichtum. Es genügt, die Tiere einmal in der Woche zu füttern; man verwende dazu lebende Insektenlarven u. dgl. im Sommer, *Tubifex* im Winter. Bei Fütterung mit dem letzteren ist Vorsicht geboten: es soll die Futterportion jedem Tier mit der Pinzette vorgehalten werden, sie wird von dort ohne weiteres weggeschnappt; das Zubodenfallen und selbständige Herumkriechen der Würmer im Glase muß unbedingt verhindert werden, denn sie verkriechen sich unter dem Kies, werden dort von den Tritonen nicht gefunden und geben, da sie zum Leben fließendes Wasser brauchen, bald ein, verpesteten damit aber den Versuchstieren das Wasser.

Bisweilen werden (Aufgehen einer Naht, Bindung usw.) späterhin kleine Nachoperationen notwendig; da es nicht günstig ist, das Tier öfters der Narkose auszusetzen, kann man es in solchen Fällen vorteilhaft so zur Ruhe bringen, daß man es, ähnlich wie es bei Fröschen bekannt ist, durch nicht zu starkes Aufschlagen der Oberseite des Kopfes gegen einen harten Gegenstand in „Hypnose“ (Starre der Lagekorrektionsmuskeln) versetzt.

II. Versuchsberichte.

Zu den Experimenten, die im folgenden nun beschrieben werden sollen, ist zu bemerken, daß die Operation an den peripheren Nerven immer nur einseitig ausgeführt wurde; die Amputationen dagegen wurden stets beiderseits vorgenommen, so daß die Regeneration auf der nicht operierten Seite als Kontrolle dienen konnte. Das ist nur dann zulässig, wenn die Amputationsschnitte auch beiderseits in der gleichen Höhe der Extremitätenachse gelegt werden.

Das Wichtigste über die Innervationsverhältnisse der Extremität bei *Triton* sei hier zusammengestellt: Der freie Arm wird in der Hauptsache von den ventralen Ästen des 2.—5. Spinalnerven versorgt, doch kann der 2. und 5. gegenüber der Stärke des 3. und 4. beinahe ganz vernachlässigt werden. Der 3. und 4. Spinalnerv werden im folgenden mit I bzw. II bezeichnet; sie schmiegen sich etwa in der Hälfte des Weges vom Rückenmark zur Schulter aneinander an und ziehen von da an gemeinsam weiter, die Arteria subclavia zwischen sich. In der Schultergegend gehen sie in die Bildung des *Plexus brachialis* ein, an dem sich auch die schwachen Spinalnerven des Extremitätenabschnittes mit Ästen beteiligen. Aus dem Plexus gehen für die freie Extremität hauptsächlich zwei große Nervenstämme hervor, der *Nervus brachialis longus inferior* und der *Nervus brachialis longus superior*, welche sich jeder wieder in einem Ramus profundus und einem Ramus superficialis teilen. I und II sind am leichtesten während ihres Verlaufes unterhalb der Scapula zugänglich; die Nervenstämme distal vom Plexus dagegen erreicht man am besten, indem man die Haut des Oberarms nach einem Zirkulärschnitt umstülpt und von der Ventralseite des Oberarmes her zwischen den Muskeln gegen das obere Drittel des Humerus vordringt. An den genannten Stellen kann man ohne wesentliche Schädigung der Gewebe bis zu 5 mm Nevenstrecke freilegen. Wenn man diese nun nicht herauschneidet, sondern mit Hilfe einer scharfen Pinzette fest faßt und extrahiert, so kann man bis zu 10 mm Nerv entfernen, das ist aber in einem Fall die ganze Strecke von der Wirbelsäule bis zum Plexus, im andern Fall die ganze Länge des Oberarmes. Um den zu extrahierenden Nervenabschnitt zunächst von dem mitlaufenden Gefäß und auch von nachbarlichen Nerven zu isolieren, wird er mit einem stumpfen Spatel unterfangen und auf diesem abpräpariert.

Am Hinterbein wurden nur ganz wenige Kontrollversuche angestellt, es braucht daher auf die Innervationsverhältnisse desselben nicht des genaueren eingegangen zu werden.

Abkürzungen.

- n. I = Ventraler Ast des 3. Spinalnerven (1. Hauptarmnerv).
 n. II = Ventraler Ast des 4. Spinalnerven (2. Hauptarmnerv).
 E I, E II = Extraktion von n. I, bzw. II.
 E I, II = Extraktion der nn. I und II, ohne Schonung der Arteria subclavia.
 F I, II = Extraktion der nn. I und II, mit Schonung der Arteria subclavia.
 E inf = Extraktion des N. brachialis longus inferior.
 E sup = Extraktion des N. brachialis longus superior.
 E $\frac{1}{2}$ inf, E $\frac{1}{2}$ sup = Extraktion eines der beiden Rami (prof., superf.) der bezeichneten Nerven.
- Amp. $\left. \begin{matrix} H 1 \\ H 2 \\ H 3 \end{matrix} \right\}$ beid. = Amputation $\left\{ \begin{matrix} \text{im proximalen Drittel} \\ \text{in der halben Höhe} \\ \text{im distalen Drittel} \end{matrix} \right\}$ beider Oberarme.
- l = links.
 r = rechts.

> = Ungleichheitszeichen, deutet an, daß die Differenzierung nicht auf beiden Seiten gleich weit vorgeschritten ist.

In allen Abbildungen ist nebeneinander links die Operationsseite, rechts die Kontrollseite dargestellt.

Ausschaltung des Großteils der Extremitätennerven.

Außer einer allgemein orientierenden Nachprüfung der Tatsache des Ausfallens der Regeneration nach Durchtrennung der Extremitätennerven sollte in dieser Versuchsserie die Frage untersucht werden, ob die Intaktheit der Nervenbahnen nur für das Einsetzen der Regeneration oder auch für ihren weiteren Fortgang nötig ist. Gleichzeitig ergab sich Gelegenheit, die Unterschiede zwischen den Vorgängen an normalen und an denervierten Amputationsflächen zu beobachten.

In dieser Gruppe von Versuchen wurde stets eine möglichst große Strecke aus dem Verlaufe der nn. I und II proximal von der Plexusbildung extrahiert; die zwischen den beiden verlaufende Arteria subclavia wurde dabei zumeist durchtrennt. Diese Operation sei im folgenden immer als „E I, II“ bezeichnet. Wurde jedoch, wie es in einigen Kontrollversuchen geschah, die Arterie geschont, und wurden nur die beiden Nerven extrahiert, so sei dies als „F I, II“ bezeichnet.

Serie M I (fünf Tiere).

8. IV. 1922: Amp. H 2 beid.

10. IV. (2 Tage nach der Amp.): E I, II links.

9. VI: *Linke (Operations-)Seite*: Bei drei Tieren ist der Oberarm noch ohne Motilität; bei ihnen ist die Wunde mit einer pigmentierten Epidermiskalotte narbig abgeschlossen. Von Regeneration keine Spur. Bei den übrigen zwei Tieren (*d*, *e*) führt der Stumpf wieder Bewegungen aus, die Nerven sind also bereits wieder eingewachsen, *d* zeigt eine kleine kegelförmige Knospe, *e* eine flache Anlage als Regenerat.

Rechte (Kontroll-)Seite: Alle fünf Tiere (*a*—*e*) haben Ellbogen, Unterarm und vierfingerige Hand regeneriert.

Serie M II (vier Tiere) (Abb. 1).

11. IV. 1922: E I, II links (1 Tag vor der Amp.).

12. IV.: Amp. H 3 beid.

9. VI.: *Linke (Operations-)Seite*: Stümpfe bei allen vier Tieren unbewegt. Die Stümpfe sind an den Amputationsstellen durch Kalotten von normal aussehender, derber, pigmentierter Epidermis abgeschlossen, ohne sonstige Regeneration.

Rechte (Kontroll-)Seite: Bei allen Tieren ist Ellbogen, Unterarm und vierfingrige Hand regeneriert.

*Serie M III* (fünf Tiere).

10. IV. 1922: Amp. H 3 beid.

28. IV.: Über allen Schnittflächen sind Regenerate angelegt und haben das *Blastemstadium* (Abb. 2 a) erreicht. Nunmehr links E I, II (18 Tage nach der Amp.).

9. VI.: *Linke (Operations-)Seite*: Bei zwei Tieren (c, e) ist der Stumpf wieder beweglich, also reinnerviert, auf c sitzt ein kleiner pigmentierter Regenerationskegel, auf e ein Blastem. Tier a zeigt noch das Blastem vom 28. IV., doch pigmentiert; bei b ist nur eine Spur vom alten Blastem, bei d dagegen gar nichts mehr von einem solchen zu erkennen. Bei b und d ist der Stumpf durch dunkle Epidermis abgeschlossen wie bei den Tieren aus Serie M I und M II, es sind bei ihnen also die bereits angelegten Blasteme als Folge der Nervendurchschneidung wieder *rückgebildet* worden.

Abb. 1. Serie M II.
Ausbleiben der Regeneration nach Durchtrennung der Hauptnerven.

Rechte (Kontroll-)Seite: An a—e ist ein normaler Ellbogen, Unterarm und vierfingrige Hand regeneriert.

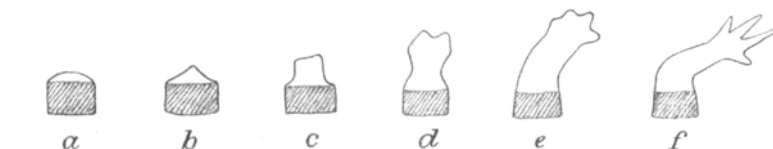


Abb. 2. Schema der Regenerationsstadien eines linken Armes.

a Blastem, b Kegel, c abgeflachte Anlage, d zweizipflige Anlage, e beginnende äußere Differenzierung der Zehen, f ausdifferenziertes Regenerat.

Serie M IV (fünf Tiere).

10. IV. 1922: Amp. H 3 beid.

23. V.: An allen Wundflächen sind Regenerate entstanden, welche sich bereits im Stadium der *abgeflachten Anlage* (Abb. 2c) mit beginnender zweihöckeriger Differenzierung befinden. Nunmehr (43 Tage nach der Amp.) links E I, II.

9. VI.: *Linke (Operations-)Seite*: Bei allen fünf Tieren fehlt die Anlage, bei a, d, e ist nur ein ganz schwaches kegelförmiges, pigmentiertes Blastem vorhanden, bei b ein flaches Blastem, aus dem ein knorpeliges Stäbchen vorschaut, und bei c überhaupt nur die epidermale Abdeckung wie in den Serien M I und M II (Abb. 3).

Rechte (Kontroll-)Seite: Obwohl die seit der Amputation verstrichene Zeit die gleiche ist wie in den früheren Serien, ist doch nur bei e ein vollständiger

Arm als Regenerat fertig ausdifferenziert; *a-d* dagegen haben zwar Ellbogen, Unterarm und Handfläche regeneriert, doch befinden sich diese Gebilde auf einem etwas jüngeren Stadium als die gleich alten Regenerate der vorangegangenen Serien.

Serie M V (vier Tiere).

12. IV. 1922: Amp. H 3 beid.

9. VI.: An allen Stümpfen ist Ellbogen, Unterarm und vierfingerige Hand regeneriert. Nunmehr (58 Tage nach der Amp.) links E I, II.

14. VI.: Bei *a* ist das Regenerat auf der Operationsseite abgefallen.

20. VI.: *Linke (Operations-)Seite*: Bei *c* und *d* fehlt die Hand, sie dürfte abgefallen sein, der Unterarm läuft in einen schlanken Kegel aus, der Arm ist viel schwächer als auf der Kontrollseite.

Rechte (Kontroll-)Seite: Am Zustand der Regenerate hat sich seit dem 9. VI. nichts merklich geändert.

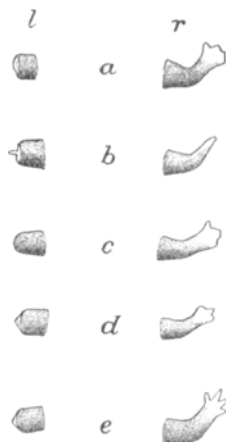


Abb. 3. Serie M IV.
Involution der Regenerationsanlage nach Nervendurchtrennung.

Serie M VI (fünf Tiere).

11. IV. 1922: Amp. H 3 beid.

20. VI.: An allen Stümpfen ist Ellbogen, Unterarm und voll ausdifferenzierte vierfingerige Hand regeneriert; nur das rechte Regenerat von *d* ist etwas zurückgeblieben. Nunmehr (69 Tage nach der Amp.) links E I, II.

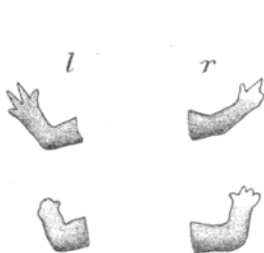


Abb. 4. Serie M VI. Tier *d*.
Involution des Regenerates nach Nervendurchtrennung. Obere Reihe am Tage der Nervendurchtrennung (20. VI.), untere Reihe am 1. VII.



Abb. 5. Serie M VI. Tier *c*.
Involution des Regenerates nach Nervendurchtrennung. In der oberen Reihe Aussehen des Regenerates am Tage der Nervendurchtrennung (20. VI.), in der unteren Reihe Zustand am 1. VII.

1. VII.: *Linke (Operations-)Seite*: Bei *a* und *b* sind die Regenerate auf dem Stadium der vollen Ausdifferenzierung wie am 20. VI. Bei *c* fehlt die Hand, sie ist jedenfalls abgefallen, und der Unterarm setzt kegelförmig ab. Bei *d* (Abb. 4) und *e* (Abb. 5) ist die Differenzierung der Hand merklich zurückgegangen; an dem zusammengesunkenen Gebilde, das früher Hand war, ist gerade noch schwach die Absetzung der einzelnen Finger gegeneinander zu erkennen; also starke Involution!

Rechte (Kontroll-)Seite: Bei *a*, *b*, *c* und *e* ist der Zustand vom 20. VI. erhalten geblieben, bei *d* dagegen ist eine leichte Abnahme der Differenzierung merklich.

Serie N (fünf Tiere: N 2, 5, 6, 7, 8).

11. VIII. 1922: Amp. H 2—3 beid.

Tier N 2 (Abb. 6).

6. IX. 1922: Beiderseits Regenerate auf dem Anlagestadium mit Ellbogengelenk und bereits deutlicher äußerer Differenzierung der Finger, links weiter vorgeschritten als rechts. Es wird nun FI, II (Schonung der Arterie) ausgeführt (26 Tage nach der Amp.).

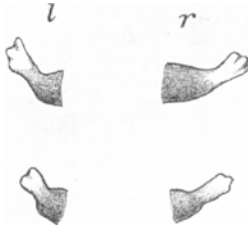


Abb. 6. Tier N 2.
Involution nach Nervendurchtrennung. Obere Reihe vor der Durchtrennung (6. IX.), untere Reihe drei Tage nachher.

9. IX.: *Linke (Operations-)Seite*: Das Regenerat ist (proportional) bedeutend kleiner geworden, von der Differenzierung der Hand in Finger ist kaum mehr etwas zu merken.

Rechte (Kontroll-)Seite: Auch an dieser ist eine gewisse Rückdifferenzierung zu erkennen.

Tier N 5.

9. IX. 1922: Am linken Stumpf Regenerationsanlage mit Ellbogengelenk und beginnender äußerer Fingerdifferenzierung; am rechten Stumpf Regenerationskegel. Nunmehr (29 Tage nach der Amp.) links E I, II.

29. IX.: *Linke (Operations-)Seite*: Der Humerus ist wieder beweglich, also reinnerviert; die distalen Differenzierungen des Regenerates sind zurückgegangen, der Unterarm steht nur mehr als schlanker Stumpf; der Ellbogen dagegen ist weiter ausgebildet worden.

Rechte (Kontroll-)Seite: Anlagenstadium.

27. X.: *Linke (Operations-)Seite*: Der Unterarm ist noch etwas weiter rückgebildet worden und schließt mit einer runden pigmentierten Kappe ab.

Rechte (Kontroll-)Seite: Fertige Hand als Regenerat (abnormerweise in ständiger Volarflexion).

Tier N 6.

9. IX. 1922: An beiden Stümpfen Anlagen mit Andeutung des Ellbogengelenkes und beginnender äußerer Differenzierung der Hand, rechts gegenüber links etwas zurückgeblieben. Nunmehr (29 Tage nach der Amp.) links E I, II.

29. IX.: *Linke (Operations-)Seite*: Der Oberarm ist nicht beweglich, trotzdem ist die Differenzierung des Regenerates weiter gegangen, beginnende Ausbildung aller Zehen.

Rechte (Kontroll-)Seite: Vierfingrige Hand, aber noch nicht fertig ausdifferenziert.

27. X.: *Linke (Operations-)Seite*: Differenzierung noch ein wenig weiter als am 29. IX. fortgeschritten.

Rechte (Kontroll-)Seite: Fertig ausgebildetes vierfingriges Regenerat.

Dieser Fall stellt die einzige Ausnahme von dem sonst allgemein beobachtbaren Verhalten dar; siehe darüber weiter unten.

Tier N 7 (Abb. 7).

9. IX. 1922: Auf dem linken Stumpf steht flache Anlage auf dem Zweizipfelstadium, Ellbogen angedeutet. Am rechten Stumpf Übergang von Knospe zur flachen Anlage. Nunmehr (29 Tage nach der Amp.) links E I, II.

29. IX.: *Linke (Operations-)Seite*: Die Anlage ist zweizipfelig geblieben; von der normalerweise im Anschluß an das Zweizipfelstadium auftretenden Aus-



Abb. 7. Tier N 7.
Involution nach Nervendurchtrennung. Obere Reihe am Tage der Durchtrennung (9. IX.), in der Mitte 20 Tage später (29. IX.), untere Reihe am 27. X.

differenzierung des äußeren Höckers in die drei ulnaren Finger ist nicht die Spur zu merken. Der Ellbogen jedoch hat sich weiter ausgebildet.

Rechte (Kontroll-)Seite: Regeneriert ist Ellbogen, Unterarm und Hand mit beginnender äußerer Differenzierung.

27. X.: *Linke (Operations-)Seite:* Das Regenerat ist dauernd zweizipfelig geblieben, es ist bedeutend schwächtiger als am 29. IX.; nur der Ellbogen ist gut ausgebildet.

Rechte (Kontroll-)Seite: Normales vierfingriges ausdifferenziertes Regenerat.

Tier N 8.

9. IX. 1922: Am linken Stumpf große Anlage mit deutlichem Ellbogengelenk, Unterarm und Hand, jedoch noch ohne sichtbare äußere Differenzierung; am rechten Stumpf kleinere Anlage. Nunmehr links E I, II (29 Tage nach der Amp.).

29. IX.: *Linke (Operations-)Seite:* Zustand der Anlage ziemlich unverändert.

Rechte (Kontroll-)Seite: Die Anlage hat sich zu Ellbogen, Unterarm und Hand mit bereits stark angedeuteten Fingerbildungen differenziert.

27. X.: *Linke (Operations-)Seite:* Regenerat zu einem kleinen pigmentierten Zapfen geschrumpft, nur das Ellbogengelenk ist noch deutlich.

Rechte (Kontroll-)Seite: Fertig ausgebildetes normales Armregenerat.

Im Anschluß an die bisherigen Befunde sind noch zwei Fälle aus einer anderen Versuchsserie anzuführen:

Tier A 22.

5. V. 1923: F I, II links und Amp. H 3 beid.

28. VIII.: Der linke Stumpf ohne jede Spur von Regeneration.

Tier A 23.

5. V. 1923: F I, II links und Amp. H 3 beid.

25. VI.: Über dem linken Stumpf narbiger Wundverschluß; am rechten Stumpf vierfingriges ausdifferenziertes Regenerat.

Besprechung der bisherigen Befunde:

a) Ausschaltung der Nerven vor oder gleichzeitig mit der Amputation (Serie M I, M II und Tiere A 22 und 23).

Während normalerweise in der Folge einer Amputation innerhalb des Oberarmes Vorgänge einsetzen, welche über Knospe und Anlage zur Neuherstellung der entfernten Teile in typischer Gestalt führen, zeigt der denervierte Stumpf ein ganz anderes Verhalten. Es kommt an ihm zu keinerlei *gestalteter* Regeneration, keine Knospe, kein Kegel, keine Anlage entsteht. Es ist nun aber nicht etwa die *Proliferationsfähigkeit* des Stumpfes durch die Nervenausschaltung gestört; denn an der Schnittfläche setzen nach der Amputation trotz der fehlenden Innervation Proliferationsvorgänge ein, nur führen sie zu einem wesentlich anderen Resultat als an innervierten Stümpfen. Durch *Weiterwachsen der Gewebe* am denervierten Stumpf bilden sich nämlich keine typisch gestalteten Regenerate über der Wundfläche, sondern es entsteht eine *unorganisierte kalottenförmige Gewebskappe*, welche den Stumpf ab-

schließt. Schon *Rubin* hat diese Verhältnisse unter gleichen Bedingungen beobachten können und schildert im mikroskopischen Bilde, wie Epidermis, Cutis, ja selbst Skelett-(Knochen-, Knorpel)gewebe an der Wundstelle auch trotz Nervendurchschneidung zu proliferieren beginnen. Die Haut (Epidermis und Cutis) wächst über die Wundfläche, teilweise durch Hinüberschieben, größtenteils aber durch echte Proliferations-tätigkeit der einzelnen Gewebe, und so bildet sich die stets beobachtbare derb häutige Abdeckung des Stumpfes an der Wundstelle. Das Skelettgewebe setzt, da sich an ihm nach der Amputation stärkere Destruktionsprozesse breit machen, erst etwas später mit der Proliferationstätigkeit ein und bildet unter der bis dahin bereits geschlossenen Weichteilkalotte eine kallöse Wucherung aus; doch ist deren weiterem Wachstum durch die inzwischen erfolgte derbe Überwachsung der Wunde bald eine Grenze gesetzt. Von einer Proliferationstätigkeit des Muskelgewebes konnte *Rubin* nichts beobachten.

Die eben beschriebenen Prozesse am denervierten Stumpf gehen ganz prompt in den ersten Tagen nach der Amputation vor sich, also zu einem Zeitpunkt, wo von einer Reinnervation noch nicht die Rede sein kann. Mit der Herstellung der beschriebenen Gewebekappe ist nun aber die Tätigkeit des entnervten Stumpfes noch keineswegs beendet, sondern es wird an dem neuen Abschlußstück auch forthin fest weiter gearbeitet, die Stärke der Haut, ihre Derbheit nimmt zu, Pigmentierungsprozesse setzen in dem anfangs zart durchscheinenden Deckgewebe ein, alles Beweise dafür, daß erstens die Wachstums- bzw. Proliferations-tätigkeit nicht erloschen ist, bei dem *dauernd* ungestörten Fortgang dieser Prozesse aber vor allem Beweis dessen, daß hier nicht etwa ein bloßes Residuum von Fähigkeiten, die nur zur Zeit intakter Nerven-funktion bestanden hätten, vorliegt.

Die Fähigkeit, überhaupt Neues zu bilden, scheint also *mit und ohne* Nerven sich an Wundflächen auszuwirken; der wesentliche Unterschied besteht vielmehr in der Art, wie diese Fähigkeit verwertet wird: Im einen Fall steht sie im Dienste des Aufbaues eines wohlorganisierten, typisch gestalteten Gebildes, im anderen Fall führt sie zur Herstellung eines unorganisierten Gewebsklumpens. Auf diesen Punkt wird unten noch zurückzukommen sein.

Extraktion der beiden Hauptnerven des Plexus hat also zur Folge, daß an einer Amputationsfläche die Anlage des fehlenden Organ-teiles ausbleibt; statt dessen kommt es durch Proliferationsprozesse, an denen in der Hauptsache die Haut beteiligt ist, zu einem gewebigen Abschluß des Stumpfes. Diese Verhältnisse sind unbedingt Folge des Wegfallens der beiden peripheren Hauptnerven; daß in vielen Fällen das zwischen ihnen verlaufende Blutgefäß mitdurchtrennt worden ist, kommt nicht ins Spiel, denn erstens ist gefunden, daß Durchtrennung

des Gefäßes allein den Verlauf der Regeneration nicht beeinträchtigt (Hines 14), das wäre bei der raschen Wiederherstellungsfähigkeit im Gefäßsystem auch gar nicht zu erwarten, und zweitens haben eigene Kontrollversuche, in denen auf Erhaltenbleiben und Schonung des Gefäßes besonderes Augenmerk gerichtet wurde (Tiere N 2, A 22, A 23), gezeigt, daß dann die Folgen der Nervendurchtrennung in gleicher Weise wie sonst eintreten.

Zur Erreichung der beschriebenen Folgen ist eine wirklich *vollständige* Denervierung der Extremität nicht erforderlich, sie wäre auch technisch durch periphere Eingriffe kaum ausführbar. Immerhin war mit dem 3. und 4. Spinalnerv (I und II) ja die überwiegende Mehrzahl der Nervenfasern ausgeschaltet, was sich schon an dem völligen Ausfallen der Motilität und Sensibilität an der freien Extremität zu erkennen gab. Der schwache Rest an intakten Nervenfasern, der dann noch in der Extremität verblieb, vermochte nicht die charakteristischen Regenerationswirkungen hervorzubringen und allein darauf kommt es ja hier an. Man könnte meinen, daß es diesem Nervenrest zuzuschreiben ist, daß dennoch an der Wundfläche, wie beschrieben wurde, Proliferationsvorgänge einsetzten, und daß bei zunehmender Nervenmenge in stetem Übergang immer mehr und mehr regeneriert werden könnte, bis schließlich Intaktheit *aller* Nerven als Endglied dieser Reihe die volle Ausbildung einer wohlgestalteten Extremität gestatten würde. Wir werden weiter unten sehen, daß diese Auffassung unzutreffend ist. Die spärliche Zahl Nervenfasern, die nach der Ausschaltung der Hauptarmnerven zurückbleibt, ist zu irgendwelcher Einflußnahme auf das Geschehen an der Amputationsfläche nicht zureichend.

Während an der Operationsseite die beschriebenen Erscheinungen auftreten, läuft die Extremitätenregeneration auf der Kontrollseite, wo die Amputation in derselben Schnitthöhe wie auf der Operationsseite vorgenommen worden ist, in einem, ohne merkliche Beeinträchtigung, formal einwandfrei zu Ende.

So wie bei den früheren Untersuchern gab es auch bei mir Fälle, wo nach einigen Monaten regenerativer Untätigkeit am entnervten Stumpf, nach einer Zeit, während der auf der Kontrollseite bereits längst ein fertiges Regenerat hergestellt war, auf einmal Regenerationsprozesse einsetzten und nunmehr zur Herstellung eines echten gestalteten Regenerates führten. Die gleichzeitig wiederauftretende Funktion des vorher gelähmten Stumpfes ist Beweis genug dafür, daß dabei die Wiederherstellung der Nervenbahnen den Anlaß zu solcher neuen Tätigkeit abgegeben hat¹⁾.

¹⁾ Gleichzeitig erkennt man, daß zum Einsetzen der Regeneration keineswegs der Reiz einer offenen Wunde erforderlich ist.

Bemerkenswerter sind da Fälle, wo Sensibilität und motorische Funktion des Stumpfes wohl nach längerer Zeit wieder auftraten, die verlassenen peripheren Nervenbahnen also wieder neu gefüllt waren, wo aber dennoch am Zustand des Stumpfes sonst sich nichts änderte, keinerlei Wiedererwachen regenerativer Tätigkeit zu erkennen war. Sollte es da an den neu eingewachsenen Nerven gelegen haben, daß keine Regeneration einsetzte? So etwa mußte man nach den Gedankengängen von *Wolff* annehmen, der fehlerhafte Regeneration mit fehlerhafter Wiederherstellung der Nervenbahnen in Zusammenhang gebracht hatte. Die Anschauung *Wolffs* besteht aber nicht zu Recht. In Wirklichkeit liegt der Grund dafür, daß in manchen Fällen trotz des Wiedereinwachsens der Nervenfasern die Regeneration dauernd ausbleibt, darin, daß inzwischen periphere Veränderungen vor sich gegangen sind, welche dem Regenerationsprozeß unüberwindbare Widerstände geschaffen haben: Wir haben gesehen, daß die Überhäutung der Wunde am denervierten Stumpf fortschreitend derber und derber wird; wenn dieser Prozeß nun einen gewissen Grad überschritten hat, so wird ein späterhin unter der häutigen Kappe zur Anlage kommendes Regenerat oft nicht mehr durchbrechen können.

Auch die Befunde *Wolffs* (32) an seinen Mißbildungen erklären sich auf gleiche Weise. Wenn nämlich eine verspätete Regenerationsanlage sich dennoch an einer Stelle durch die narbige Überdeckung durchzukämpfen vermag, so wird sie bei dieser Gelegenheit oft schwer alteriert; nun sind aber Defekte, die später als im Knospenstadium, also auch schon solche, die auf dem Anlagestadium gesetzt wurden, irreparabel, die Anlage entwickelt sich zu einer Defektbildung (*Schaxel*). Eine solche Mißgestaltung hat also wiederum gar nichts mit schlechter Nervenversorgung zu schaffen, sondern ist im Grunde durch mechanische Beeinträchtigung des Bildungsmaterials bedingt. Daß bei der Alteration, der die Mißbildung zu danken ist, Bezirke bestimmter Potenz unwiederbringlich ausgefallen sind, mag vielleicht erklären, warum nach einer neuerlichen Amputation innerhalb des Mißgebildes stets wieder ein gleichartiges Mißgebilde regeneriert, wie es *Wolff* fand (jedoch bedarf auch diese Beobachtung erst noch einer eingehenden Prüfung). Immerhin ist das zweimalige Regenerieren einer Mißbildung in seiner formalen Fehlerhaftigkeit ebensowenig von nervösen Defekten unmittelbar abhängig, wie es die erstmalige Herstellung der Mißbildung war. Hinzufügen möchte ich, daß bei meinen Versuchs-tieren die Regeneration am denerviert gewesenen Stumpf, wenn sie nach Monaten wieder in Gang kam, in allen Fällen von da an *normal* verlief und wohlgestaltete Gebilde lieferte. Daß *Wolff* so häufig Mißbildungen erhielt, dürfte daher kommen, daß er bei seinen Tieren den Amputationsschnitt stets weit distal (im Gebiet der Hand) angelegt

hatte, also in einer Gegend, in der die Regenerationsintensität am geringsten ist.

Bei einigen wenigen meiner Versuchstiere hatte die Nervendurchtrennung eine solche Schwächung der Lebenstätigkeit des Stumpfes zur Folge, daß dieser der stets gegenwärtigen Saprolegniainfektion nicht Widerstand leisten konnte, nekrotisierte und abgestoßen wurde. Solche Tiere wurden weiterhin von den Versuchen ausgeschlossen.

Daß aber das Ausbleiben der Regeneration nicht einfach auch auf eine allgemeine Schwächung der Lebenstätigkeit im betreffenden Glied zurückgeführt werden darf, geht schon daraus hervor, daß ja das gesunde Erhaltenbleiben des Stumpfes, die rege Proliferationstätigkeit an der Wundfläche und die Ausarbeitung, Verstärkung und Pigmentierung der beschriebenen Gewebsskappe durchaus für eine wohlerhaltene Lebenstätigkeit zeugen.

b) Ausschaltung der Nerven nach dem Einsetzen des Regenerationsprozesses.

Es wäre denkbar gewesen, daß die Intaktheit der Nervenverbindungen zwischen Extremität und Zentrum zwar zum *Einsetzen* des Regenerationsprozesses erforderlich wäre, daß dagegen der Prozeß, einmal in Gang gekommen, von da ab zu normalem Ende verlaufen könnte, auch *ohne* weiterhin von dem Vorhandensein der Nerven direkt abhängig zu sein. Zur Prüfung dieser Möglichkeit wurde an beiden Vorderextremitäten in gleicher Höhe amputiert, die Regeneration setzte unbeeinträchtigt ein und erst nach mehreren Tagen oder Wochen wurde auf der einen Seite die Ausschaltung der nn. I und II vorgenommen (Serie III, IV, V, VI und N). Im allgemeinen erwies sich da, daß der Prozeß mit dem Tage der Nervenausschaltung auf der Operationsseite seinen Fortgang einstellte; also waren die nervösen Einflüsse jedenfalls für die *ganze Dauer* der Regeneration nötig. Aber noch mehr als dies zeigt sich: An den jungen Regeneraten, die bereits deutlich Eigengestalt aufwiesen, begannen *Involutionerscheinungen* merkbar zu werden. Diese Involution ist um so beträchtlicher, je weniger starr noch das Regenerat ist. Im einzelnen betrachten wir die Erscheinungen am besten nach den Stadien getrennt, auf denen der Regenerationsprozeß unterbrochen worden war (vgl. Abb. 2).

Einige Tage nach der Amputation ist die Wunde von einem prall gespannten, ein wenig vorgewölbten, durchscheinenden Blastem bedeckt. Wird nunmehr die Nervenausschaltung durchgeführt, so bleibt das Blastem in der Entwicklung stehen und nur seine Pigmentierung schreitet weiter fort. Zumeist verharrt dann das Blastem in diesem Zustand, ohne die derbe Konsistenz anzunehmen, wie wir sie an den Gewebsskappen kennen gelernt haben, die nach *gleichzeitig* mit der Am-

putation vorgenommener Nervenausschaltung zur Ausbildung kommen. Es ist also das in der Weiterentwicklung aufgehaltene Regenerationsblastem etwas anderes als jene Gewebsskappe, obwohl es ihr in der äußeren Gestalt vielleicht einigermaßen ähnlich sieht. Die feinere Struktur ist jedoch hier und dort eine verschiedene, und mit dieser Beobachtung fällt auch die Möglichkeit weg, die oben beschriebenen Gewebsskappen, die sich auch ohne Nerveneinfluß ausbilden, einfach als auf frühen Stadien stehen gebliebene Ansätze zur Extremitätenregeneration zu betrachten.

Läßt man das Blastem ungestört sich weiter entwickeln, so geht es über das kegelförmige Knospenstadium in das Stadium der dorso-ventral abgeflachten, im Umriss *trapezoiden Anlage* über. Werden auf diesem Stadium die Nerven ausgeschaltet, so kann man in der Folge Rückbildungen des Regenerates bis zum Blastem beobachten. Nur die Pigmentierung schreitet unaufhaltsam weiter fort, so daß der Stumpf schließlich wieder wie in der eben vorher besprochenen Serie durch ein pigmentiertes Blastem abgeschlossen ist.

Die abgeflachte Anlage entwickelt sich unter normalen Umständen in ein typisch *zweizipfeliges Stadium* weiter, dessen radialer Zipfel die Anlage des ersten, dessen ulnarer die Anlage der drei übrigen Finger enthält. Zu diesem Zeitpunkt ist das Gebilde schon schwächtiger geworden und enthält zumeist bereits die Anlage des Unterarms und des Ellbogengelenkes. Die Folgen der Nervendurchschneidung auf diesem Stadium sind folgende: Zunächst bilden sich die äußerlich sichtbaren Differenzierungen zurück, die durch die vorspringenden Fingeranlagen zackige Kontur wird wieder glattrandig, gleichzeitig wird die Anlage als ganze kleiner und schlanker und bleibt schließlich im Zustand eines pigmentierten Zapfens stehen (N 2, N 5, N 8). Prinzipiell gleichartig verlief die Involution bei N 7; nur erfolgte hier kein Zurückgehen der bereits ausgeführten zweizipfligen Differenzierung, sondern obwohl die Anlage als *Ganzes* schrumpfte, blieb sie dauernd zweizipflig.

In der Serie der zuletzt besprochenen Tiere trat nun auch, worauf bereits oben hingewiesen wurde, das einzige Tier auf, welches in seinem Verhalten von dem sonst allgemein beobachtbaren abwich (N 6). Bei ihm hat nämlich die Ausschaltung der nn. I und II keine oder wenigstens keine nennenswerte Beeinträchtigung des Regenerationsverlaufes mit sich gebracht. Eine Reinnervation durch I oder II hatte nicht stattgefunden, wie man schon aus der Funktionslosigkeit des Oberarmes ersehen konnte und wie es durch den anatomischen Befund bestätigt werden konnte. Es dürfte also in diesem Fall eine ausgiebige *kollaterale* Neurotisation des Stumpfes vorgelegen haben. Ich habe es leider versäumt, durch geeignete Konservierung den Stumpf der mikroskopischen Untersuchung seiner Nervenversorgung zugänglich zu machen.

Gegenüber der starken Involution der *distalen* Teile, wie sie nach der Nervenausschaltung zur Beobachtung kommt, fällt auf, daß das Ellbogengelenk, wenn es einmal angelegt ist, auch durch die Nervenunter-

brechung nicht mehr zum Schwinden gebracht werden kann. Wenn dabei auch von einer funktionellen Ausgestaltung natürlich nicht die Rede sein kann, es bleibt dennoch der zapfenförmige Rest des Unterarmregenerates dauernd scharf winkelig gegen den Oberarm abgesetzt.

Als letztes haben wir nun die Nervenausschaltung auf dem Stadium des bereits in Ellbogen, Unterarm und vierfingrige Hand *differenzieren, jedoch noch nicht fertig ausgebildeten* Regenerates zu besprechen. In Serie MV sehen wir bei der 11 Tage nach der Nervenausschaltung vorgenommenen Untersuchung den Unterarm nur mehr als schwächtigen pigmentierten Zapfen vorhanden, die Hand fehlt. Ich kann bei diesen Tieren allerdings nicht mit Sicherheit ausschließen, daß die Hand nicht etwa im Handgelenk abgefallen ist, daß eine echte Involution also gar nicht vorliegt. Dementgegen sind die Fälle d und e aus Serie MVI durchaus beweisend; bei ihnen war die Nervenausschaltung ganz deutlich von *Rückbildungserscheinungen* gefolgt. Diese gingen nicht so weit, wie wir es in den vorangegangenen Serien, wo die Nerven auf früherem Stadium unterbrochen worden waren, gesehen haben; die vierstrahlige Ausbildung des Autopodiums blieb auch weiterhin gut kenntlich, nur wurde das Gebilde als Ganzes schwächer und nahm das Aussehen eines jüngeren, weniger weit vorgeschrittenen Stadiums an.

Die Ergebnisse der auf verschiedenen Regenerationsstadien vorgenommenen Nervendurchschneidungen lassen sich also folgendermaßen zusammenfassen: Es erfolgen gestaltliche Rückbildungen, die um so umfangreicher sind, je plastischer das Neugebilde noch ist; dabei entstehen aus den feiner differenzierten Strukturen durch massigen Zusammenschluß einfacher gestaltete Involutionsprodukte, Kugeln, Scheiben, Zapfen, im allgemeinen jedenfalls Gebilde mit glatter, ungegliederter Kontur. Es sieht so aus, als hätten Oberflächenspannung, Gewebselastizität u. dgl., jene physikalischen Faktoren also, die eine kleinstmögliche Oberfläche herzustellen bestrebt sind und denen entgegen vordem die inneren Differenzierungsvorgänge die Eigen-gestalt des Gebildes herauszuarbeiten begonnen hatten, nunmehr die Oberhand gewonnen und könnten jetzt ihrerseits allein die Gestalt des Gebildes bestimmen, soweit nicht die inneren Vorgänge bereits vorher eine starre Struktur geschaffen hätten. Ich möchte daher die Erscheinung in Analogie setzen zu der Abkuglung eines vordem lappigen und in Pseudopodien ausgezogenen Protistenstückes nach Abtrennung vom kernhaltigen Körper.

Partialausschaltung der Nervenbahnen.

Schon früher wurde betont, daß durchaus nicht eine *totale* Denervation des Stumpfes erforderlich ist, um die Regeneration zu unterdrücken, daß vielmehr die Ausschaltung der Hauptnerven I und II genügt, um

diese Wirkung zu üben. Es war natürlich nunmehr die Aufgabe gestellt, die Grenze ausfindig zu machen, den Umfang festzustellen, in dem die Nervenunterbrechungen durchgeführt werden müßten, damit die Regeneration ausbliebe. Aus diesem Grunde wurden die folgenden weiteren Versuche angestellt. Insbesondere sollte in ihnen auch die von *Wolff* vertretene Anschauung über die Nervenwirkung auf die Regeneration, die oben unter Punkt Ia besprochen worden ist, geprüft werden.

a) Ausschaltung eines der beiden Hauptnerven proximal von der Plexusbildung.

Die Operation wurde in derselben Gegend wie in den im vorigen besprochenen Versuchsserien vorgenommen, nur daß diesmal statt beider Nervenhauptstämme nur der eine von ihnen extrahiert wurde (E I oder E II). Es sei gleich hier erwähnt, daß die *funktionellen* Ausfallserscheinungen an der freien Extremität nach Ausschaltung eines der beiden Hauptstämme nur *unbedeutende* waren, obwohl dabei etwa die Hälfte aller Nervenverbindungen zwischen Extremität und Zentralnervensystem in Wegfall war.

Tier M 46.

18. II. 1922: E II links. — 20. II.: Auf der Operationsseite keine Störung der Motilität und Sensibilität im freien Arm. Amp. H 2 beid. — 16. V.: An beiden Armen Regenerate, aber distal noch undifferenziert. — 10. VII.: Eingegangen. Das linke Regenerat läuft in eine, das rechte in zwei Spitzen aus.

Tier M 50 a.

18. III. 1922: Links E I. — 1. IV.: Linke Hand kann nicht gespreizt werden, sonst kein Funktionsausfall. Amp. H 1 beid. — 1. VI.: Auf der Operationsseite ist vierfingerige Hand regeneriert; auf der Kontrollseite Blastem (dieses Tier war mit M 50 b in demselben Gefäß zusammen und das rechte Regenerat dürfte ihm abgebissen worden sein). — 16. VIII.: Auf beiden Seiten ist Ellbogen, Unterarm und vierfingerige Hand vollständig regeneriert; auf der Operationsseite fehlt, wie die makroskopisch-anatomische Untersuchung lehrt, der extrahierte n. I vollkommen.

Tier M 50 b.

18. III. 1922: Links E I. — 1. IV.: In der freien Extremität kein Funktionsausfall. Amp. H 1 beid. — 1. VI.: Auf beiden Stümpfen Regenerate mit Ellbogen, Unterarm und vierfingeriger Hand. — 16. VI.: Die Regenerate sind beiderseits gleich weit vorgeschritten.

Tier M 51.

18. III. 1922: Links E II. — 1. IV.: Die linke Hand kann nicht gespreizt werden, das Handgelenk ist schwach, die Abstreckung des Unterarms ist nicht vollständig. Amp. H 2 beid. — 1. VI.: Auf der Operationsseite gestielte Anlage mit Andeutung von Ellbogen, noch ohne Differenzierung von Fingern. Auf der Kontrollseite Ellbogen, Unterarm und vierfingerige Hand schon ausdifferenziert. — 16. VI.: Beiderseits Ellbogen, Unterarm und vierfingerige Hand regeneriert, links < rechts (Abb. 8). — 22. VI.: Eingegangen. Anatomischer Befund lehrt, daß n. II vollständig fehlt.



Abb. 8. Tier M 51.
Regeneration nach
Excision des II. Hauptarm-
nerven.

Tier M 45.

11. II. 1922: Von den drei Hauptstämmen, welche sich zur Bildung des Plexus lumbalis zusammenschließen, wird der erste extrahiert, nachher Amp. beiderseits im Oberschenkel. — 16. VI.: Auf beiden Stümpfen fünfzehiges Regenerat. — 16. VIII.: Konserviert. Der anatomische Befund lehrt, daß der entfernte Nervenstamm vollständig fehlt.

Zusammenfassend lehrt diese Versuchsserie, daß die Ausschaltung von *nur einem der beiden Hauptnervenzweige* vor ihrem Eintreten in die Plexusbildung keinen wesentlichen Einfluß auf den Regenerationsprozeß übt. Das Regenerat wird normal veranlagt und ausgebildet. Die anatomische Untersuchung nach abgelaufener Regeneration zeigte stets, daß der entfernte Nerv *nicht wiederhergestellt* war. Bei all dem ist es ganz gleichgültig, welcher der beiden Nervenstämme, ob der I. oder II., ausgeschaltet ist.

Eine Widerlegung der Wolffschen Annahme einer mit Nervenanteilen verbundenen morphogenetischen Teilfunktion ist jedoch in diesen Versuchen noch nicht gegeben, da ja jeder der beiden vom Rückenmark abgehenden Nerven Hauptstämme infolge der ausgiebigen Durcheinanderverflechtung der Fasern im Plexus nach allen Teilen der Extremität seine Fasern sendet; eine morphologische Sonderung der Fasermassen in einzelne nach gesonderten Endgebieten führende Bündel erfolgt dagegen erst distalwärts vom Plexus.

b) Ausschaltung von Nerven distal von der Plexusbildung.

Die Operation wurde so ausgeführt, wie es auf S. 326 angegeben wurde. Entfernt wurde jeweils entweder der Nervus brachialis longus superior (E sup) oder der Nervus brachialis longus inferior (E inf), und zwar entweder der ganze Nerv oder nur einer der beiden Rami (superficialis oder profundus), in die sich jeder von ihnen spaltet (E $\frac{1}{2}$ inf oder E $\frac{1}{2}$ sup).

Tier M 41a.

12. IV. 1922: Links E inf. — 13. IV.: Unterarm und Hand gelähmt, Zehen in Strecktonus. Amp. H 3 beid. — 1. VI.: Auf der linken (Operations-)Seite Regenerationsanlage im Zweizipfelstadium; auf der rechten (Kontroll-)Seite Regenerationskegel. — 16. VI.: Auf beiden Seiten ist Ellbogen, Unterarm und vierfingerige Hand regeneriert, links < rechts. — 9. VII.: links = rechts.

Tier M 41b.

12. IV. 1922: E inf links. — 13. IV.: Unterarm und Hand gelähmt. — 18. IV.: Amp. H 3 beid. — 1. VI.: Auf der linken (Operations-)Seite Anlage im Zweizipfelstadium, auf der rechten (Kontroll-)Seite Anlage im trapezoiden Stadium. — 16. VI.: Beiderseits ist Ellbogen, Unterarm und vierfingerige Hand regeneriert; links < rechts.

Tier M 44a.

12. IV. 1922: Links E $\frac{1}{2}$ inf. — 13. IV.: Unterarmflexoren und Handmuskeln gelähmt. Amp. H 3 beid. — 1. VI.: Auf der linken (Operations-)Seite

rundliche Anlage; auf der rechten (Kontroll-)Seite Anlage im Zweizipfelstadium. — 16. VI.: Auf beiden Seiten ist Ellbogen, Unterarm und vierfingerige Hand regeneriert, links < rechts (Abb. 9).



Abb. 9. Tier M 44 a.
Regeneration nach Excision der Hälfte
des Nervus brach. longus inferior.

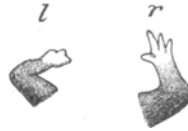


Abb. 10. Tier M 44 b.
Regeneration nach Excision der Hälfte
des Nervus brach. longus inferior.

Tier M 44 b.

12. IV. 1922: Links E $\frac{1}{2}$ inf. — 13. IV.: Beugung des Unterarms gehemmt, Hand gelähmt. Amp. H 1 beid. — 1. VI.: Auf beiden Stümpfen Anlagen, links < rechts. — 16. VI.: Auf der linken (Operations-)Seite Anlage mit beginnender äußerer Differenzierung, auf der rechten (Kontroll-)Seite ausdifferenzierte vierfingerige Hand (Abb. 10). — 11. X.: links = rechts.

Tier M 48.

13. IV. 1922: Links E $\frac{1}{2}$ inf. — 15. IV.: Unterarm und Hand ohne Motilität. Amp. H 3 beid. — 1. VI.: Auf der linken (Operations-)Seite Anlage im Zweizipfelstadium mit beginnender Fingerdifferenzierung; auf der rechten (Kontroll-)Seite Unterarm und ausdifferenzierte Hand regeneriert. — 16. VI.: Auf beiden Seiten ausdifferenziertes vierfingeriges Regenerat, links < rechts. — 11. X.: links = rechts.

Tier M 52.

6. IV. 1922: Extraktion des einen der beiden Rami des N. ischiadicus im linken Oberschenkel. Amp. oberhalb vom Knie. — 1. VI.: Auf der linken (Operations-)Seite Anlage im trapezoiden Stadium, auf der rechten (Kontroll-)Seite Anlage mit beginnender äußerer Differenzierung. — 16. VI.: Beiderseits ist Unterschenkel mit Fuß und ausdifferenzierten Zehen regeneriert.

Tier M 54.

19. IV. 1922: Links E sup. — 24. IV.: Unterarm gut beweglich, Hand wird nicht gespreizt. — 26. IV.: Amp. H 3 beid. — 1. VI.: An beiden Stümpfen Regenerationsknospen. — 16. VI.: Auf der linken (Operations-)Seite Anlage im Zweizipfelstadium mit beginnender äußerer Differenzierung; auf der rechten (Kontroll-)Seite vierfingerige Hand. — 6. VII.: Beiderseits normale vierfingerige Regenerate, links < rechts. — 16. VIII.: links = rechts.

Tier M 55.

19. IV. 1922: Links E $\frac{1}{2}$ inf. — 24. IV.: Unterarm und Hand werden gut bewegt, nur die Finger können nicht gespreizt werden. — 26. IV.: Amp. links H 3, rechts H 2. — 1. VI.: Beiderseits Regenerationskegel. — 16. VI.: Beiderseits Anlage von Ellbogen, Unterarm und Hand mit noch nicht voll ausdifferenzierten Fingern, links = rechts.

Tier M 56.

19. IV. 1922: Links E $\frac{1}{2}$ inf, Amp. H 3 beid. — 16. VI.: Auf der linken (Operations-)Seite Anlage; auf der rechten (Kontroll-)Seite schwächtiges Regenerat mit Unterarm und Hand mit noch nicht beendeter Fingerdifferenzierung.

Tier M 58.

19. IV. 1922: Links E $\frac{1}{2}$ inf. — 24. IV.: Unterarm gut beweglich; Hand kann nur schwer gespreizt werden und wird beim Gehen mit gekrümmten

Fingern aufgesetzt. — 26. IV.: Amp. H 3 beid. — 1. VI.: Auf der linken (Operations-)Seite Knospe; auf der rechten (Kontroll-)Seite Anlage. — 16. VI.: Auf der linken Seite stummelförmige Anlage noch ohne sichtbare Differenzierung; rechts Ellbogen, Unterarm und Hand mit ausdifferenzierten Fingern. — 16. VIII.: Beiderseits Ellbogen, Unterarm und Hand regeneriert, doch ist die linke nur dreizehig.

Besprechung der Befunde mit Partialausschaltung der Nerven.

a) Ausschaltung vor der Plexusbildung.

Wurde einer der beiden zur Extremität führenden Hauptnervenzweige zentralwärts von der Plexusbildung ausgeschaltet, so lief der Regenerationsprozeß in formaler Beziehung ebenso einwandfrei ab, wie wenn beide Zweige intakt geblieben wären. Daraus ergibt sich, daß, um die charakteristische Nervenwirkung auf den Regenerationsprozeß hervorzubringen, die Hälfte der normalen Nervenversorgung völlig ausreichend ist. Die funktionellen Ausfallserscheinungen nach der Operation sind übrigens nur sehr geringen Grades.

b) Ausschaltung nach der Plexusbildung.

Im Plexus werden die Nervenfasern zu neuen Verbänden zusammengefaßt, in denen sie nun zu anatomisch abgegrenzten Endgebieten führen. Die Funktionslosigkeit bestimmter Muskelgruppen nach der Unterbrechung des einen oder anderen Nerven peripher von der Plexusbildung gibt Zeugnis davon, daß durch die Operation ganz bestimmte Endgebiete von der zentralen Erregungszufuhr abgeschaltet sind. Übrigens bilden die einzelnen Nerven auch in der freien Extremität noch verschiedene kleinere Anastomosen und das wieder mit starken individuellen Variationen, so daß von einer Stereotypie in der anatomischen Nervenversorgung nicht gesprochen werden kann; dementsprechend sind auch die Ausfallserscheinungen bei zwei verschiedenen Tieren nach der bei beiden genau gleichen Operation durchaus nicht auch die gleichen.

Während nach der Durchtrennung eines der Hauptnerven zentralwärts von der Plexusbildung noch *alle* Teile der freien Extremität (nur eben in schwächerem Grade) innerviert sind, erzeugt Unterbrechung eines aus dem Plexus hervorgehenden Nerven fast vollständige Denervation eines umschriebenen Bezirkes inmitten von Gebieten mit intakter Nervenversorgung. Wäre nun eine Aufteilung der nervösen Funktion bei der Extremitätenregeneration von der Art, wie es sich *Wolff* gedacht hat, Tatsache, so müßte nach *partieller* Nervenausschaltung distalwärts vom Plexus im Regenerationsprozeß die dem ausgeschalteten Nerventeil zugehörige morphogenetische Komponente wegfallen und es müßte dann im Endgebilde der betreffende periphere Abschnitt fehlen. Ein solches Verhalten zeigte sich nun in keinem der

untersuchten Fälle. Wohl ergab sich nach der Ausschaltung des einen oder anderen Nerven ein recht bedeutender umschriebener Bewegungsfunktionsausfall, aber nie merkte man, wenn nachher amputiert wurde und wenn dann ein Regenerat entstand, an diesem irgendwelchen formalen Defekt: Es hatte stets *typische Gestalt* wie nur sonst irgendein Regenerat an wohlinnerviertem Stumpf. Damit fällt aber die oben in Punkt Ia erörterte Möglichkeit einer *determinativen* Einflußnahme der Nerven auf den Regenerationsprozeß weg. Es ist also nicht allein schon ein Teil der normalen Innervation ausreichend, damit typisch gestaltete Regenerate entstehen können, sondern *es ist für die Qualität der Regenerate auch ganz gleichgültig, welcher Teil der Nerven das ist.*

Wir hatten bis nun die *Formqualität* der Regenerate in den Vordergrund der Betrachtung gerückt, denn gerade sie war ja von mancher Seite für ein Werk nervöser Einflüsse gehalten worden und darum mußte gerade ihr Verhältnis zu den nunmehr sichergestellten, nur in ihrer Wirkung noch nicht durchschauten Nerveneinflüssen in erster Linie geklärt werden. Die weitgehende Unabhängigkeit der Formqualität des Regenerates von Menge, Art und Verteilung der Nervenversorgung, wie sie durch die Versuche gelehrt wurde, macht nun die Annahme eines engeren Zusammenhanges zwischen Formqualität und nervösen Einwirkungen unmöglich.

Betrachten wir nun aber nicht mehr die Qualitäts-, sondern die *Intensitätsverhältnisse* des Regenerationsvorganges nach nervösen Störungen, so geben uns die Versuchsergebnisse doch noch einen positiven Befund an die Hand, der uns in weiterer Folge vielleicht auf die Spur zu genauerer Kenntnis, welche Art Wirksamkeit die Nerven auf die Regeneration üben, wird bringen können: Es zeigt sich nämlich in den Versuchen mit partieller Nerven ausschaltung die Intensität des Regenerationsprozesses auf der Operationsseite gegenüber der Gegenseite *herabgesetzt*, die Regenerate bleiben während der Differenzierung gegenüber der Kontrollseite um einiges zurück. In den Protokollen ist der Erscheinung jeweils durch das Zeichen: „ $l < r$ “ Ausdruck gegeben. Der Rückstand ist, wenn auch in der Regel deutlich merkbar, doch meistens nur gering, immerhin viel zu gering, als daß man annehmen dürfte, er sei durch Zeitverlust bis zu einem etwaigen Neueinwachsen der entfernten Nerven bedingt; diese letztere Annahme wird übrigens schon dadurch hinfällig, daß ja der Prozeß nicht etwa verspätet einsetzt, sondern zu gleicher Zeit wie auf der Kontrollseite angeht, nur mit einigermaßen verlangsamtem Tempo. Wenn beide Regenerate, das am intakten Stumpf auf der Kontrollseite und das am teilweise denervierten Stumpf auf der Operationsseite, schon fertig ausdifferenziert sind, normale Form erlangt haben und auch schon in voller Funktion stehen, ist doch das Regenerat auf der Operationsseite noch von geringerer

Größe als das auf der Gegenseite und erst nach mehreren Wochen sind die beiden einander auch an Größe gleich.

Wir können also feststellen, daß *partielle Ausschaltung der Extremitätennerven* (bis zu einem gewissen Ausmaß, zumindest aber noch bis zum Fehlen von $\frac{1}{2}$ aller normalen Nerven) zwar die *Qualität des Regenerationsprozesses nicht beeinträchtigt, dagegen seine Intensität deutlich schwächt*. Dieser Form von Wirksamkeit glaube ich nun einen Hinweis auf die Art der beteiligten Nerveneinflüsse entnehmen zu dürfen; ich gehe dabei von folgenden, im großen und ganzen wohl zutreffenden Überlegungen aus:

Das Nervensystem der Wirbeltiere zerfällt in zwei ziemlich scharf voneinander abgrenzbare und sowohl ihrem Verhalten als auch ihren Verrichtungen nach verschiedene Teile: das „somatische“ und das „autonome“ (Terminologie nach *Langley*, 16). Der Gegensatz eines „animalen“ und „vegetativen“ oder eines den „willkürlichen“ und eines den „unwillkürlichen“ Funktionen dienenden Systems ist ja schon lange bekannt und jedes von diesen hat nicht nur seine funktionellen, sondern auch ausgeprägte anatomische und pharmakologische Charakteristika. Während das somatische System in erster Linie dem Betrieb der Skelettmuskulatur dient, wirkt das autonome System auf den Ablauf der Erhaltungsfunktionen des Organismus, insbesondere also auf die „unwillkürliche“ Tätigkeit des Kreislaufs-, Verdauungs-, Geschlechts-, Exkretions- und Sekretionsapparates. Wesentlich ist nun, daß die letzteren Funktionen in gewissem Maße auch unabhängig von zentralen Einflüssen ablaufen und daß die nervösen Wirkungen des autonomen Systems sich nur in der Regulation eines ohnehin, „aneurogen“, vor sich gehenden Geschehens äußern; sie fördern oder hemmen, aber sie bestimmen nicht. Der lokalisierten und fein differenzierenden Tätigkeit des somatischen Systems gegenüber scheint die Wirksamkeit des autonomen Apparates mehr auf die *Intensitätsverhältnisse* von qualitativ bereits (unabhängig von irgendwelchen Einflüssen) festgelegten Vorgängen sich zu erstrecken.

Man merkt nun schon, wie mir die Vermutung nahegelegt werden mußte, daß es sich auch bei der Nervenwirkung auf die Regenerationsvorgänge um eine Tätigkeit des *autonomen* Systems handeln dürfte: Daß überhaupt nervöse Faktoren mit dem Regenerationsgeschehen zu tun hatten, war erwiesen; eine Einflußnahme spezifisch determinativer Art war durch die Versuche ausgeschlossen worden, die Qualität des Prozesses war also nervenunabhängig; andererseits zeigte sich das „Stärker“ oder „Schwächer“ des Prozesses in deutlicher Abhängigkeit von dem „Mehr“ oder „Weniger“ der Nervenversorgung. Wir beobachten also eine ähnliche Intensitätsbeeinträchtigung eines Vorganges, wie wir sie von Teilen des autonomen Systems ausgeübt zu sehen gewohnt sind.

Diese Überlegung führt nun zu der Hypothese, daß das von den normalen Regenerationsvorgängen abweichende Verhalten eines denergierten Amputationsstumpfes auf das Fehlen der autonomen (wahrscheinlich *sympathischen* sensu str.) Innervation zurückzuführen ist und daß demnach die *Regeneration der Extremität an das Vorhandensein sympathischer Innervation gebunden ist*.

Diese Vermutung habe ich schon in einer früheren Zusammenstellung von Regenerationsbefunden kurz ausgesprochen (*P. Weiss*, 26), sie stimmt mit den Versuchsergebnissen der anderen Autoren trefflich überein:

Als die Regenerationsfähigkeit von Tieren mit ausgebohrtem Rückenmark die Annahme motorischer, wie überhaupt medullärer Einflüsse unmöglich machte, während man dennoch entsprechend den Versuchsergebnissen das Einflußzentrum in der Gegend der Wirbelsäule suchen mußte, da lag es ja am nächsten, an die *Spinalganglien* zu denken. Daß man sich keine genauere Vorstellung davon bilden konnte, wie eigentlich deren Wirkungsweise beschaffen wäre, konnte noch nicht als Ausschließungsgrund angesehen werden. In erster Linie hielt *Wolff* und dann später *Walter* die Spinalganglien für das gesuchte Aktionszentrum. Das paßte gut zu der Anschauung von *Herbst* (11), welcher die aus seinen bekannten Heteromorphosebefunden an Crustaceen erschlossene Einflußnahme sensibler Elemente auf morphologisches Geschehen auch in allgemeinerer Verbreitung wiederzufinden bestrebt war und der infolgedessen schon früher die Möglichkeit eines Zusammenhanges zwischen sensiblem Nervensystem und Formbildung erörtert und befürwortet hatte. Es sei nun, um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, gleich hier erwähnt, daß ein experimentum crucis dafür, daß nicht sensible, sondern sympathische Wirksamkeit beim Regenerationsprozeß im Spiele sei, bis heute noch nicht erbracht ist¹⁾. Auch *Goldfarbs* Fälle, in denen Regeneration eintrat, obwohl von den Spinalganglien nur Reste vorhanden waren, können nicht als strikter Gegenbeweis gegen die Wirksamkeit der Spinalganglien beim Regenerationsprozeß gewertet werden, denn ich habe ja selbst oben unter Punkt Ib (S. 322) eine Möglichkeit geschildert, wie ein Zentrum auch nach partieller Schädigung noch volle Wirksamkeit zu entfalten imstande wäre.

Keine zwingenden experimentellen Ergebnisse also, sondern einzig und allein die Berücksichtigung dessen, was wir von der sonstigen Tätigkeit der verschiedenen Teile des Nervensystems wissen, macht es bis nun wahrscheinlich, daß nicht spinale, sondern sympathische Wirkungen bei der Extremitätenregeneration vorliegen. Die zugehörigen Zentren wären also in den Ganglien des Grenzstranges zu suchen; mit

¹⁾ Siehe jedoch die Zusatzbemerkung am Schluß dieser Arbeit!

ihnen muß die Extremität verbunden sein, wenn anders die gestaltete Regeneration der Extremität überhaupt möglich sein soll. Die postganglionären Fasern, die für die Extremität bestimmt sind, laufen durch die *Rami communicantes grisei* von den Vertebralganglien aus und schließen sich den Spinalnerven noch im Gebiet der Wirbelsäule an. Kontinuitätstrennung der Spinalnerven peripheriwärts von dieser Vereinigungsstelle hat zugleich Ausschaltung der sympathischen Innervation des entsprechenden Endgebietes zur Folge. In den Versuchen mit Resektion des ganzen Wirbelsäulenabschnittes (Wolff, Walter) waren natürlich mit den Rückenmarkssegmenten nicht nur die Spinalganglien entfernt, nicht ihrem Fehlen mußte also das Ausbleiben der Regeneration zugeschrieben werden, sondern es waren ja auch die *Rami communicantes*, wenn nicht vielleicht sogar der Grenzstrang selbst, exzidiert worden, und gerade deren Ausfall möchte ich die Schuld an der Regenerationsunfähigkeit der Stümpfe in diesen Versuchen beimessen. Daß andererseits das einfache Ausbohren des Rückenmarks im Wirbelkanal keinen Einfluß auf die Regeneration üben kann, da dadurch weder die sympathischen Ganglien, noch auch ihre Verbindungen zu den Spinalnerven und damit zur Peripherie geschädigt sind, ergibt sich, wie man sieht, auch nach unserer Vorstellung und steht mit den tatsächlichen Versuchsergebnissen in Einklang. Es entsteht also kein Widerspruch mit den Tatsachen, wenn wir im folgenden das oben als „vor-erst noch unbekannt“ bezeichnete nervöse Einflußzentrum, eben jenes, das von anderen in den Spinalganglien vermutet wurde, nunmehr in den *sympathischen Ganglien des Grenzstranges* lokalisieren. Für die Wahrscheinlichkeit dieser Hypothese mag vorderhand mangels direkter experimenteller Beweise ihre Leistungsfähigkeit bei Erklärung der Erscheinungen sprechen.

III. Ergebnisse.

Die Unterschiede im regenerativen Verhalten intakter und denervierter Stümpfe.

Wir haben in der Einleitung zwar die Zahl der Möglichkeiten, wie die Regenerations-Nervenwirkung tatsachengetreu aufzufassen wäre, einschränken, aber dennoch eine klare Entscheidung nicht treffen können. Dem ökonomischen Wesen der Wissenschaft liegt es fern, voreilig neuartige Wirkungsweisen anzunehmen, solange noch irgendeine Wahrscheinlichkeit besteht, daß die alten, bekannten zur Erklärung ausreichen. Wir werden daher zu trachten haben, solange als möglich mit der Annahme auszukommen, daß auch bei der Regenerations-Nervenwirkung nur eine Abart bereits aus anderen Wirkungen her bekannten Nervengeschehens und nicht eine wesentlich neue Funktion des Nervensystems im Spiel ist. Erleichtert wird uns dieses Prinzip ganz be-

deutend dadurch, daß ja mancherlei Nerveneinflüsse aus ihren Wirkungen her erschlossen und die zusammengehörigen Erscheinungen auch bereits mit einem Namen belegt sind, ohne daß deshalb doch Umfang und Eigenart des bewirkenden Nervengeschehens genauer bekannt und abgegrenzt wären. Zu dieser Kategorie von Nervenwirkungen, von denen wir vorerst noch recht verschwommene Begriffe haben, gehören auch jene beiden Arten, deren Beteiligung beim Regenerationsprozeß sich oben als möglich herausgestellt hatte, zum mindesten nicht von vornherein ausgeschlossen werden konnte: „tonische“ und „trophische“ Nervenwirkung.

Was zunächst die erstere betrifft, so scheint ihre methodische Abgliederung von den differentiellen Erregungsfunktionen der Nerven durchaus berechtigt. Der Begriff des „Tonus“ ist am Muskel aufgestellt worden und beinhaltet eine Art Dauererregungszustand, dem sich die differentielle Tätigkeitserregung überlagert. Die Übertragung des Begriffes auf andere „Dauererregungszustände“ gibt ihm allgemeinere Bedeutung; so spricht man etwa auch von einem „Tonus“ nervöser Zentren. Ja man versucht sogar für den „Tonus“ der Skelettmuskulatur autonome, also wesentlich andere Innervation als für die Bewegungsfunktion verantwortlich zu machen; dieser Punkt ist allerdings unter den Physiologen selbst noch zu sehr umstritten (vgl. etwa *E. A. Spiegel*, 23), als daß irgendwelche Folgerungen aus ihm schon gestattet wären, immerhin mögen wir in dem Bestreben, eine solche Trennung durchzuführen, einen Beweis dafür erblicken, daß die phänomenale Unterschiedlichkeit zwischen tonischer Dauererregung und differentieller Einzelerregung eine recht augenfällige ist und eben auf eine prinzipielle Sonderstellung „tonischer“ Vorgänge schließen läßt.

Viel vager umschrieben als das Gebiet „tonischer“ Innervationswirkungen ist das der „trophischen“ (vgl. *Jensen*, 15). Den Anstoß dazu, überhaupt eine nervöse trophische Tätigkeit anzunehmen, gab die Beobachtung der sogenannten „Atrophien“ nach Nervendurchschneidung. Die regressiven Veränderungen, die sich an denervierten Geweben zeigten, wurden bald direkt auf das Fehlen der Funktion, bald wieder auf das Wegfallen eines „nutritiven“ Reizes, den die Nerven neben ihrer spezifischen Funktionsübermittlung auf das Gewebe geübt hätten, zurückgeführt. Für die letztere Auffassung konnte man anführen, daß schon das Vorhandensein der intakten Nervenversorgung allein, auch an funktionsunfähigen Organen (etwa an eingegipsten Muskeln), die Atrophie verhindert; man müßte denn anders annehmen, daß schon der Impuls zur Funktion allein, auch wenn ihm nicht Folge geleistet werden kann, dieselbe Wirkung übe wie die Funktion selbst. Dieses letztere könnte man besonders nach Befunden von *E. Cords* (5) wieder für ganz wahrscheinlich halten: sie fand, daß anatomisch „funk-

tionslose“ Muskeln, das sind Muskeln, die am gleichen Skelettstück inserieren, an dem sie entspringen, dann nicht degenerieren, wenn sie Teil eines funktionierenden Muskels sind, von dem gesondert sie nicht innerviert werden können. Es wird immerhin beim Muskel vorläufig schwer fallen, eine Entscheidung zu treffen, ob neben seiner gewöhnlichen funktionellen Abhängigkeit vom Nervensystem noch eine davon zu sondernde „trophische“ besteht oder ob nicht einfach die letztere eine unmittelbare Folgewirkung der ersteren darstellt. Das gleiche gilt für die Drüsen. Deutlicher scheint sich eine „trophische“ von der gewöhnlichen funktionellen Wirksamkeit der Nerven in anderen Fällen abzugrenzen: bei der Atrophie eines Gewebes, dessen *zentripetale* Verbindungen zum Zentralnervensystem unterbrochen sind. Wenn hier nämlich die Nervendurchschneidung den Anlaß zu den peripheren Veränderungen abgibt, so müssen wir schließen, daß mit der Nervenunterbrechung eine zentrifugale, also eine der normalen funktionellen Erregungsrichtung im Nerven entgegengesetzt laufende Wirkung ausgefallen ist, und wir hätten tatsächlich eine gesonderte „trophische“ Tätigkeit vor uns. Der Gedanke hat durchaus nichts Befremdliches, wenn wir daran denken, daß die funktionelle Erregungsleitung der afferenten Nervenfasern zwar zentripetal gerichtet ist, daß aber die Lebensvorgänge in der gleichen Nervenfasern sich ja von ihrem eigenen trophischen Zentrum, das ist von ihrer Ursprungszelle im Spinalganglion aus, also in zentrifugaler Richtung hin ausbreiten.

Wir sollen nun untersuchen, welcher von den beiden eben gekennzeichneten Wirkungsweisen die im Regenerationsgeschehen wiedergefundene nähersteht. Es ist aber geboten, vorher die auffälligen Verschiedenheiten zwischen den Vorgängen an intakten und an denervierten Stümpfen zusammenfassend darzustellen, so daß die wesentlichen Züge hervortreten und es in der Übersicht klar wird, welcherlei Vorgänge überhaupt durch die Nervenwirkung beeinflusst sind.

Die Versuche haben eine unverkennbare Gegensätzlichkeit zweier Prozesse gelehrt: Im Falle a, am intakten Stumpf, typisch gestaltbildende Extremitätenregeneration, Formausbildung und Differenzierung an neugebildetem Material. Im Falle b, am denervierten Stumpf, Proliferation ohne Ausbildung typischer Form. Hervorzuheben ist dabei, daß nicht etwa a eine Fortführung des Prozesses b, beziehungsweise b ein auf frühem Stadium zum Stillstand gekommener Prozeß a ist, sondern daß es scheint, daß beide von Anfang an getrennte Wege einschlagen, daß wir mithin zwei qualitativ verschiedene Erscheinungen vor uns haben. Als Beweis dessen mag nicht nur das Aussehen der von beiden Prozessen geschaffenen Gebilde hingenommen werden — wir finden im Verlauf des gestalteten Regenerationsprozesses a kein Stadium, das der unorganisierten Gewebsskappe von b entsprechen

würde —, sondern es mag herangezogen werden, was wir über Verschiedenheiten der Entstehung der beiden wissen:

An Hand von Versuchen habe ich, wie schon oben erwähnt, wahrscheinlich machen können, daß die Anlage eines Extremitätenregenerates bei *Triton* aus einheitlichem Material hervorgeht und daß die einzelnen Gewebe sich erst späterhin innerhalb der Anlage ausdifferenzieren, daß also eine *genetische* Kontinuität zwischen jedem Gewebe des Regenerates und dem ihm gleichartigen des Stumpfes nicht besteht (*P. Weiss*, 25). Auf diese Einsicht habe ich eine Unterscheidung eines Prozesses der „Organregeneration“ (als selbständigen Vorganges) von einer bloßen Summe von „Gewebsregenerationen“ begründet (*P. Weiss*, 26). Die Experimente haben im speziellen für den Knochen gezeigt, daß der Knochen des Regenerates nicht aus dem Reststück des Knochens im Stumpf hervorgeht.

Verwerten wir nun diese Erfahrung im hier zur Diskussion stehenden Fall, so haben wir im Prozeß a, in den zu typisch gestalteten Endgebilden führenden die als „Organregeneration“ bezeichneten Vorgänge vor uns, andererseits im Prozeß b formlose Proliferationen, die von den einzelnen Geweben von jedem für sich ins Werk gesetzt werden und von denen wir jetzt wissen, daß sie nicht etwa Bausteine im Wiederherstellungsprozeß der Extremität darstellen. Wir sehen in b den Knochen proliferieren und gerade vom Knochen haben wir gehört, daß nicht aus seiner Proliferationstätigkeit das Skelett im Regenerat aufgebaut wird. Wir können noch ein weiteres feststellen: Was die Proliferationstätigkeit im Prozeß b leistet, sind nicht durchwegs Gewebsregenerate, obwohl jedes Gewebe für sich Neues schafft; denn um als „Regenerat“ gelten zu können, dazu fehlt den Produkten dieser Neubildungstätigkeit die typische Gestalt. Nicht jedes Neugebilde ist deshalb schon ein Regenerat, das kann nicht scharf genug betont werden; der Knochen-callus, {die Bindegewebsnarbe, das sind keine Regenerate (*Bier*, 2), das sind formlose Gewebsmassen, die nur kitten können, ohne sich zu gestalten. Darum bin ich auch schon früher gegen die Verwendung des Wortes „regenerativ“ in Fällen, in denen es sich nur um Kittvorgänge handelt, aufgetreten (*Weiss*, 27). Auch bei den Geweben haben wir also von einem wenig strukturierten einen wohlgeformten Zustand zu unterscheiden, und nur wo der letztere wiederhergestellt wird, darf von „Gewebsregeneration“ gesprochen werden. Vielleicht daß im Prozeß b die Epidermis und Cutis „regenerieren“, Knochen und Bindegewebe tun es nach den *Rubinschen* Befunden jedenfalls nicht, sie proliferieren *gestaltlos*.

Aus all dem geht hervor, daß a und b nicht einfach nur dem Grade nach verschiedene Prozesse sind. Prinzipiell wichtig erscheint nun die Entscheidung, ob von den Prozessen a und b der eine durch seinen Ein-

tritt jeweils den anderen von vornherein ausschließt oder ob beide Prozesse immer nebeneinander bestehen, derart jedoch, daß das eine Mal a über b, das andere Mal b über a die Oberhand gewinnt. Wären zunächst a und b miteinander unverträgliche Prozesse, so gäbe es bei der normalen Regeneration nur „Organregeneration“ ohne jede unorganisierte Gewebsproliferation, dagegen nach Nervendurchschneidung wieder nur formlose Gewebsproliferation ohne auch nur den geringsten Ansatz zur Organregeneration. Andererseits wäre ja auch an die zweite der erwähnten Möglichkeiten zu denken, daß nämlich bei jeder Regeneration, mit und ohne Nerven, a und b einsetzt, der eine von diesen Prozessen jedoch mit übermächtiger Stärke. Dieser Anschauung nach müßte also auch bei der normalen Regeneration am innervierten Stumpf ($a > b$) eine gewisse, wenn auch nur schwache Sonderproliferations-tätigkeit der einzelnen Gewebe neben dem „Organregenerationsprozeß“ und in ihn hinein ablaufen; und analog wäre dann für die Vorgänge am denervierten Stumpf ($b > a$) anzunehmen, daß die Fähigkeit zur Ausführung von a zwar vorhanden wäre, daß aber der weitaus mächtigere Prozeß b den schwachen a nicht zur Entfaltung kommen lasse. Für die Ansicht, daß a und b nebeneinander bestehen, könnte ich anführen, daß ich bei der normalen Regeneration an der Stelle, an der der im „Organregenerat“ selbständig entstandene Knochen mit dem alten Knochenstumpf zusammentrifft, auch ungeformten Callus gefunden habe, welcher wohl auf Produktion von seiten des alten Knochens zurückgeht. Gegen die Annahme der Koexistenzfähigkeit von a und b scheint aber wieder zu sprechen, daß wir nach Ausschaltung der Nerven auf späteren Regenerationsstadien ja nicht einfach ein Überflügeln des Vorganges a durch b beobachtet haben, sondern vielmehr ein aktives Zurückgehen der Erscheinungen von a.

Wenn sich nun auch die oben gestellte Alternative vorläufig noch nicht endgültig entscheiden läßt, so weisen doch die Versuchsergebnisse in die Richtung folgender Lösung: Bei Vorhandensein der Nerven setzt a und b ein, jedoch $a > b$; ohne Nerven läuft nur b ab und a bleibt aus, bzw. geht zurück, wenn er schon vorher in Gang gekommen war. b scheint also auf alle Fälle nach Wundsetzung einzutreten. Es liegt auf der Hand, für seine Auslösung eine direkte Wirkung der Wunde, sei sie nun humoraler Natur (*Haberlandt*, 10) oder sei sie von der Art der von *Gurwitsch* (9) entdeckten Wundfernwirkungen, verantwortlich zu machen. Diese Wundwirkung ist demnach auch nervenunabhängig. Es ergibt sich auch ganz leicht eine Erklärung dafür, warum diese b-Prozesse nach Nervendurchschneidung mit erheblicher Intensität vor sich gehen können: Sobald nämlich die Anregung zur Proliferation von der Wunde aus vorhanden ist, bedarf es nur mehr der nötigen Menge Nährstoffe, damit die Neubildung wirklich ins Werk gesetzt werde;

nun fehlt aber infolge der Nervendurchschneidung die ganze sympathische vasomotorische Innervation, die Gefäße sind daher maximal dilatiert, das ganze Gebiet wird hyperämisch und so mit Nährstoffen in überreichem Maße versehen. Also sind die kräftigen Wachstumsvorgänge nach der Denervation gar nicht erstaunlich. In gleicher Weise fand z. B. *Zechanowitsch* (33) nach Durchschneidung des Halssympathicus beim Säuger Hypertrophie von Knorpel und Cutis.

Am *innervierten* Amputationsstumpf kommt dann zu b noch der Prozeß a hinzu und dieser ist der nervenabhängige. Wenn wir nun eben gehört haben, daß die Ernährungsbedingungen des Stumpfes nach der Denervation eher noch besser sind als vorher, so werden wir kaum das Ausbleiben des Prozesses a nach Denervation auf mangelhafte Ernährungsbedingungen zurückführen dürfen. Demnach kann auch die Nervenwirkung, welche normalerweise den Prozeß a im Gefolge hat, nicht einfach darin bestehen, daß dem a-Prozeß besonders günstige Ernährungsbedingungen geschaffen werden, man wird also wohl kaum von „trophischer“ Wirkung sprechen können.

Der „Gestaltungstonus“.

Wir werden schließlich dazu geführt, zu prüfen, ob die Nervenwirkung auf a nicht von der Art der „tonischen“ sein könnte. Und diese Annahme trifft, wie mir scheint, das Richtige. Dabei denke ich mir die Sachlage folgendermaßen:

Damit typische Formbildung an einem sonst zur Formbildung befähigten und auch die Formqualität potentiell schon enthaltenden Material wirklich auftrete, sei ein bestimmter *andauernder (unspezifischer) Erregungszustand* dieses Materials nötig. Solange dieser Erregungszustand anhält, geht die Formbildung weiter und ihm entnimmt sie nicht nur die Kraft, die Eigenform des Gebildes selbst den sonstigen das Material beherrschenden physikalischen Faktoren (Oberflächenspannung, Gewebselastizität usw.) entgegen bei der *Herstellung* durchzusetzen, sondern dieser Dauererregungszustand ist auch weiterhin zur *Aufrechterhaltung* der jungen Form nötig, solange die geschaffenen Neugebilde noch nicht konsolidiert sind, solange die Form noch nicht erstarrt und durch feste Strukturen gestützt ist. Dieses seien die einzigen Annahmen, die wir über den „Gestaltungstonus“ machen wollen, sie allein erklären uns schon die ganzen experimentell gefundenen Tatsachen.

So begreifen wir jetzt, daß das autonome Nervensystem, in dem wir den Übermittler dieses tonischen Zustandes erblicken müssen, nicht nur zum *Einsetzen* des a-Prozesses, sondern während seines ganzen Fortganges nötig ist. Werden die Nerven unterbrochen und kommt der Tonus in Wegfall, so hört damit zugleich nicht nur jede weitere

Formbildung auf, sondern es zeigt sich deutlich die Unfähigkeit des Gebildes, auch nur seine bis dahin schon geschaffene Eigenform gegenüber den widerstehenden (oberflächenverkleinernden) Faktoren weiterhin aufrechtzuerhalten. Hatte bis dahin der Tonus eine Art Kraftquelle abgegeben, aus der das Material seine Fähigkeit zur Eigengestaltung unterhielt, so war dieses Material nun nach dem Wegfall der Tonusquelle allein dem fremdgestaltenden Zwange der vordem überwogenen physikalischen Faktoren (Oberflächenspannung usw.) preisgegeben; diese letzteren Faktoren walten nunmehr uneingeschränkt und führen, soweit nicht erstarrte Strukturen ihrem Wirken Einhalt tun, zu den oben beschriebenen involutiven Formvereinfachungen, als da sind Abkugelungen, Abrundung und Glättung der Konturen usw., kurz es kommt zu einem unverkennbaren Übergang von typisch differenzierten organischen Gestalten in Formen, wie sie von dem beteiligten Material auch im unorganisierten, „toten“ Zustand nach dem Gesetz der geringsten Oberfläche gebildet werden müßten; nur einfaches Wachstum nach bereits festgelegten Richtungen könnte vielleicht weitergehen. —

Daher habe ich schon bei Besprechung der einschlägigen Versuche auf die Analogie der Gestaltungsunfähigkeit an denervierten Stümpfen und an entkerntem Protistenplasma hingewiesen; auch bei diesem kommt es zu dem Übergang aus typischer Eigengestalt in die durch die Oberflächenspannung allein geforderte Kugelform. Wir können nun einen Schritt weiter gehen: wir können die Nervenabhängigkeit der Regeneration beim *Triton* und die Kernabhängigkeit der Formbildung beim Protisten unter einheitlichem Gesichtspunkt betrachten. Es ist dann anzunehmen, daß bei der Gestaltbildung und -erhaltung des Einzellers der Kern das Agens ist, welches dem qualitativ per se zur Gestaltbildung befähigten Plasma den realisierenden Dauererregungszustand, den „Gestaltungstonus“ liefert. Mit der Entkernung geht dieser Gestaltungstonus verloren und es kann unter dem nun allein wirkenden Einfluß der Oberflächenspannung Abkugelung erfolgen¹⁾. In bemerkenswerter Übereinstimmung mit dieser Ansicht steht die Beobachtung, daß beim Eintritt gewisser Ruhezustände im Leben des Einzellers mit einer Reduktion der Lebenstätigkeit auf ein Minimum

¹⁾ Zu wirklicher Abkugelung wird es natürlich nur dort kommen können, wo nicht starre Strukturen ein mechanisches Hindernis abgeben. Am deutlichsten wird die Art der Rolle, die dem Kern bei den formativen Prozessen zufällt, in der Regeneration. Genau wie in unserem Falle zeigt sich da, daß die Formqualität im Bildungsmaterial enthalten und ebenso wenig wie dort im Nervensystem hier im Kern repräsentiert gedacht werden kann; zur Herstellung des Regenerates ist jedoch ein gewisser — und wieder unspezifischer — Einfluß von seiten des Kernes erforderlich. Einigermaßen scheinen sogar Kernfragmente oder vom Kern abgesonderte Stoffe auszureichen, um die eigentümliche Wirkbarkeit zu entfalten (vgl. B. Sokoloff, Arch. f. Protistenkunde 47, 143. 1924).

auch der Gestaltungs-tonus soweit herabgesetzt ist, daß er die Aufrechterhaltung der Eigenform nicht mehr zu leisten vermag, so daß es in der Folge zum Zurückgehen fortgeschrittener Differenzierungen, ja oft zur gänzlichen Abkuglung kommen muß; man denke nur an die Vorgänge bei der *Enzystierung*.

Es ist klar, daß wir — *natura non facit saltum* — nun erwarten dürfen, jeglichen typischen Formungsprozeß von einem realisierenden Gestaltungstonus begleitet zu finden, wenn wir auch vielleicht nicht stets so genau wie in den vorhergegangenen Fällen (Nerven, Kern) ein bestimmtes Erregungszentrum werden feststellen können. So ist es ja zwar ohne weiteres wahrscheinlich, daß die Auslösung des für die normale Ontogenese erforderlichen Gestaltungstonus durch die Entwicklungserregung erfolgt, doch scheint hier die Frage eines abgrenzbaren Entstehungsgebietes der tonischen Wirkungen im Keime, wenn überhaupt berechtigt, vorderhand nicht entscheidbar. Im Laufe der Ontogenese, mit zunehmender Erstarrung der Form, mit der Aufteilung des Organismus in „Teilwirkungskreise“ (Weiss, 30) und mit der Schaffung fester Gerüststrukturen wird der Gestaltungstonus in seinem ursprünglichen Ausmaß überflüssig. Mit dem Übergang von der ersten in die dritte Entwicklungsperiode (Roux, 19) wird dann scheinbar die ursprünglich im Bildungsmaterial bei der Entwicklungserregung eingeleitete tonische Tätigkeit sowie auch manche andere ursprünglich autonome Funktion vom Nervensystem übernommen und wir haben infolgedessen auf den entwickelten Stadien die bei der Regeneration vorgefundene Sachlage vor uns, daß das Bildungsmaterial, um zur Gestaltbildung kommen zu können, einer tonischen Erregung durch das Nervensystem bedarf.

Es käme nun diesen hypothetischen Überlegungen vielleicht nicht viel Wert zu, wenn es sich um eine allein aus den Regenerationerscheinungen der *Tritonen* zu entnehmende Tatsache handeln würde. Wenn man aber genauer zusieht, so wird man zu der Einsicht geführt, daß wir in dem „Gestaltungstonus“ ein recht allgemein brauchbares Erklärungsprinzip gefunden haben. Zunächst glaube ich, daß sich aus ihm heraus die meisten der als „Atrophie“ bezeichneten, von Nerven-ausfall abhängigen Formveränderungen deuten lassen. Wir haben es bei mancher „Atrophie“ nicht mit einfachen Schrumpfungen, proportionalen Größenveränderungen, sondern zumeist mit aktiven Gestaltveränderungen zu tun. Ich will etwa für den Knochen als für das Organ, das wohl die am schärfsten ausgeprägte Eigenform aufweist, ein Beispiel für viele beibringen:

H. Nasse (17) hat am Hund die Veränderungen der Knochen nach Nervendurchschneidung untersucht und dabei an Knochen, welche keinem sekundären Entzündungsprozeß ausgesetzt waren, im allge-

meinen „Atrophie“ gefunden. Wenn wir nun sehen, wie unter diesem Begriff nicht etwa formgleiche Abnahme des Knochens verstanden ist, sondern eine ganz bestimmt gerichtete *Formveränderung*, dann werden wir zur Erkenntnis geführt, daß es sich nicht um das Wegfallen einer diffusen „trophischen“, d. i. Ernährungsbeeinflussung handelt, sondern um die Folge des Ausfallens einer Nervenwirkung, die mit der Form selbst irgendetwas zu tun gehabt hat und die der von uns beobachteten ganz analog ist. *Nasse* schreibt nämlich (a. a. O. S. 381): „Mit der Änderung, welche die Dicke des Knochens in gelähmten Gliedmaßen erfährt, hängt eine die Form betreffende zusammen, auf welche *Schiff* schon aufmerksam gemacht hat. Es ist dies die durch Abflachung der Kanten und Vorsprünge bedingte Abrundung . . . Mit der Regeneration der Nerven . . . muß sie verschwinden, wenigstens fand ich sie dann nie.“

Was finden wir nun in diesem Bericht? Ich denke, wir begegnen darin ganz derselben Erscheinung, die wir etwa nach Nervendurchschneidung auf fortgeschrittenem Regenerationsstadium beobachten: Zurückgehen der am meisten fortgeschrittenen, d. i. jüngsten, Differenzierungen und Annäherung an eine durch die physikalischen Materialfaktoren bedingte Gestalt, vor allem auch wieder „Abflachung von Kanten und Vorsprüngen“, „Abrundung“, die wir als Auswirkung der rein physikalischen Tendenz zur Herstellung minimaler Oberflächenausdehnung zu betrachten haben. Wie wenig hier wirkliche Ernährungs- und Wachstumshemmnisse primär im Spiele sind, wie wenig es sich also um „trophische“ Störungen handelt, mag man aus der von *Nasse* angeführten Beobachtung *Schiffs* entnehmen, daß bei jungen Hunden nach Nervendurchschneidung am Knochen kallöse Wucherungen, also lebhaftes Wachstumsvorgänge, auftreten. Mit dieser Angabe von *Schiff* wird die Analogie zu unseren oben mitgeteilten Ergebnissen noch eindrucksvoller: Wir haben nämlich auch hier nicht nur die regressiven Veränderungen des Formprozesses a, sondern daneben die progressiven unorganisierten Proliferationen des Prozesses b (wohl infolge der nach Gefäßdenervation auftretenden Hyperämie) vor uns.

Um nun noch einen bestätigenden Befund von anderer Seite, wieder für den Knochen, beizubringen, sei auf Erfahrungen von *Bier* (3) hingewiesen: Ihm ist es gelungen, beim Menschen unter geeigneten Bedingungen in Knochenlücken „wahre“, d. i. typisch gestaltete Knochenregenerate zu erzielen, welche sich durch ihre Wohlgeformtheit ganz schroff von den unorganisierten Kallusmassen, wie sie gewöhnlich als Brücke zwischen zwei Knochenbruchenden ausgebildet werden, unterscheiden. Es entging ihm nun nicht, daß bei Patienten, die mit bestimmten *Nervenleiden* behaftet waren, die Kallusbildung ganz enorm gesteigert auftrat; und es ist kein Zweifel, daß das Ausbleiben geformter

Regeneration trotz exzessiver Proliferationsfähigkeit hier wieder mit dem Mangel des nervösen Gestaltungs-tonus — er fehlt offenbar infolge des Nervenleidens — in Zusammenhang gebracht werden muß.

Es soll hier nun nicht weiter auf die allgemeine Verbreitung des Gestaltungs-tonus eingegangen sein; was zu zeigen war, daß die Annahme eines solchen nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern an Hand von Tatsachen erschließbar ist und daß ihre Anwendbarkeit sich keineswegs auf den Einzelfall der Tritonenregeneration beschränkt, ist gezeigt worden; alles weitere wird experimentell zu entscheiden sein. Manche Einsicht verspreche ich mir von Versuchen, in denen statt der groben Methode der Nervendurchschneidung die der differentiellen Einwirkungen pharmakologischer Mittel in Anwendung kommen wird. Da es sich bei dem Gestaltungs-tonus, was nicht scharf genug betont werden kann, um einen durchaus *unspezifischen* Erregungszustand, dem *keinerlei qualitative, sondern nur auslösende und intensive* Wirkungsfähigkeit zukommt, handelt, so werden sich vielleicht sogar Mittel finden lassen, welche die Nervenwirkung in diesem Punkte zu ersetzen imstande wären.

Für jene, welche schon jetzt genauere materielle Vorstellungen mit dem Begriff des Tonus zu verbinden begierig sind, sei hinzugefügt, daß ihnen etwa in dem *Heringschen* Stoffwechselschema (12) die Brücke zu einer stofflichen Auffassung gewiesen ist. So sei z. B. erwähnt, daß dem Eigenlicht der Netzhaut, welches von *Hering* (13) als Gleichgewichtszustand der Assimilations- und Dissimilationsprozesse in der Sehsubstanz dargestellt wurde, von *Fr. W. Fröhlich* (6) ein „Tonus“ des Sehentrums zugeordnet wurde; hier ist also direkt auf eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen Tonus und irgendwelchen Stoffwechselvorgängen angespielt. In unserem Fall scheint es jedoch nicht angebracht, sich ohne experimentelle Unterstützung schon jetzt spezielle Anschauungen von dem „Gestaltungs-tonus“ zurechtzulegen.

IV. Zusammenfassung.

1. Nach Exzision der Hauptarmnerven vor oder gleichzeitig mit einer Amputation im Oberarm von *Triton cristatus* bleibt die „Organregeneration“ aus. Der Pozeß (a), der sonst am innervierten Amputationsstumpf über Blastem, Knospe und Anlage zur Herstellung einer ausdifferenzierten, typisch gestalteten Extremität führt, setzt ohne Nerven nicht ein.

2. Statt dessen beobachtet man an der Wundfläche am *denervierten* Stumpf *unorganisierte Proliferationstätigkeit* (b) der einzelnen Gewebe; durch diese kommt es zu einer narbigen, kalottenförmigen Abdeckung des Stumpfes.

3. Ausschaltung der Nerven an Amputationsstümpfen, an denen die „Organregeneration“ bereits in Gang ist, hat nicht allein sofortigen Stillstand des Formbildungsprozesses im Gefolge, sondern es setzen überdies an den jungen Gebilden *Involutionsvorgänge* ein, welche sich im Zurückgehen bereits ausgebildeter Differenzierungen äußern; der Richtungssinn dieser Veränderungen entspricht einem Übergang von der typischen Eigengestalt der Gebilde zu einer durch das rein physikalische Bestreben nach Herstellung minimaler Oberfläche (Oberflächenspannung, Gewebselastizität usw.) geforderten Form.

4. Der Nerveneinfluß ist nicht nur zum Einsetzen, sondern *während der ganzen Dauer* des Regenerationsprozesses nötig.

5. Nach Ausschaltung nur eines Teiles der Nerven (eines der beiden Hauptstämme proximal der Plexusbildung; des Nervus brachialis longus inferior, ganz oder zur Hälfte, oder des Nervus brachialis longus superior, ganz oder zur Hälfte, distal von der Plexusbildung) entsteht in allen Fällen ein formrichtiges typisches Regenerat, gleichviel welcher Teil der Innervation fehlt. Die Annahme einer determinativen, d. h. qualitätsbestimmenden Einwirkung des Nervensystems auf den Regenerationsprozeß wird hinfällig; die Einflußnahme ist vielmehr eine *unspezifische*.

6. Partielle Nervenausschaltung hat eine *Verlangsamung* im Tempo des Regenerationsprozesses zur Folge.

7. Bei der beschriebenen Einflußnahme des Nervensystems handelt es sich wahrscheinlich um eine Wirkung des *sympathischen* Nervensystems.

8. Die Proliferationsfähigkeit an der Wundfläche ist nervenunabhängig; nur damit das Material zur *Formbildung* gelangen könne, bedarf es der nervösen (unspezifischen) Einwirkung. Die Nervenwirkung scheint hier von der Art der „tonischen“ Wirkungen zu sein, d. h. sie liefert dem Material einen realisierenden, *unspezifischen Dauererregungszustand*, welcher für das Zustandekommen von Gestaltausbildung allgemein erforderlich scheint („*Gestaltungstonus*“).

9. Der „Gestaltungstonus“, der für die Protisten offenbar vom Kern geliefert wird, scheint für die ersten Stadien der Ontogenese bei den Metazoen durch die Entwicklungserregung ausgelöst zu werden und seine Unterhaltung scheint (bei den höheren Formen) erst später auf das autonome Nervensystem überzugehen. Sobald starre Gerüststrukturen einmal ausgebildet sind, wird er für diese entbehrlich. Nervendurchschneidung hat Wegfall des Gestaltungstonus zur Folge und daher kommt es dann zur Rückdifferenzierung noch nicht erstarrter Formen gegen den Zustand kleinstmöglicher Oberfläche hin, Erscheinungen, die bisher zum Teil unter die „Atrophien“ eingereiht waren.

V. Literaturverzeichnis.

1. *Barfurth, D.*: Regeneration und Transplantation. *Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch.* 22, 355. 1917. — 2. *Bier, A.*: Über Regeneration insbesondere beim Menschen. *Verhandl. d. Ges. dtsh. Naturf. u. Ärzte*, 87. Vers. Leipzig 1922. — 3. Derselbe: Über Knochenregeneration, über Pseudarthrosen und über Knochen transplantate. *Zeitschr. f. klin. Chirurg.* 127. 1923. — 4. *Boeke, J.*: Nervenregeneration und anverwandte Innervationsprobleme. *Ergebn. d. Physiol.* herausg. v. *Asher u. Spiro*. 19, 447. 1921. — 5. *Cords, Elisabeth*: Über „funktionslose“ Muskeln. *Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.* 65, 254. 1922. — 6. *Fröhlich, Fr. W.*: Grundzüge einer Lehre vom Licht- und Farbsinn. Jena 1921. — 7. *Goldfarb, A. J.*: The influence of the nervous system in regeneration. *Journ. of exp. zool.* 7, 643. 1909. — 8. Derselbe: The central nervous system in its relation to the phenomenon of regeneration. *Arch. f. Entwicklungsmech.* 32, 617. 1911. — 9. *Gurwitsch, A.*: Die Natur des spezifischen Erregers der Zellteilung. *Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech.* 100, 11. 1923. — 10. *Haberlandt, G.*: Über Zellteilungshormone und ihre Beziehungen zur Wundheilung, Befruchtung und Adventivembryonie. *Biol. Zentralbl.* 42, 145. 1922. — 11. *Herbst, K.*: Formative Reize in der tierischen Ontogenese. Leipzig 1901. — 12. *Hering, E.*: Zur Theorie der Vorgänge in der lebenden Substanz. Prag 1888. In: 5 Reden. Leipzig 1921. — 13. Derselbe: Grundzüge der Lehre vom Lichtsinn. Berlin 1920. — 14. *Hines, C. Sh.*: The influence of the nerve on the regeneration of the leg of *Diemyletilus*. *Biol. bull. of the marine biol. laborat.* 10. 1905. — 15. *Jensen, P.*: Das Problem der „trophischen“ Nerven. *Mediz.-naturw. Arch.* 2, 459. 1910. — 16. *Langley, J. N.*: Das autonome Nervensystem. Deutsche Übersetzung von *E. Schülf*, Berlin. 1922. — 17. *Nasse, H.*: Über den Einfluß der Nervendurchschneidung auf die Ernährung, insbesondere auf die Form und die Zusammensetzung der Knochen. *Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol.* 23, 361. 1880. — 18. *Przibram, H.*: Experimentalzoologie. II. Regeneration. Leipzig u. Wien. 1909. — 19. *Roux, W.*: Terminologie der Entwicklungsmechanik. Seite 292. Leipzig 1912. — 20. *Rubin, R.*: Versuche über die Beziehungen des Nervensystems zur Regeneration bei Amphibien. *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen* 16. 1903. — 21. (*Ruud, G.* und *H. Spemann*): Die Entwicklung isolierter dorsaler und lateraler Gastrulahälften von *Triton taeniatus* und *alpestris*, ihre Regulation und Postgeneration. *Ebenda* 52, 95. 1922.) — 22. *Schaxel, J.*: Untersuchungen über die Formbildung der Tiere. I. Teil: Auffassungen und Erscheinungen der Regeneration. *Arb. a. d. Geb. d. exper. Biol.* Heft 1. 1921. — 23. *Spiegel, E. A.*: Physiologie und Pathologie des Skelettmuskeltonus. Berlin 1923. — 24. *Walter, F. K.*: Welche Bedeutung hat das Nervensystem für die Regeneration der Tritonextremitäten. *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen* 33, 274. 1912. — 25. *Weiss, Paul*: Unabhängigkeit der Extremitätenregeneration vom Skelett (bei *Triton crist.*). *Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech.* Dieser Bd. S. 359. — 26. Derselbe: Die Regeneration der Urodelenextremität als Selbstdifferenzierung des Organrestes. *Naturwissenschaften* 11. Jg. 669. 1923. — 27. Derselbe: Die Transplantation entwickelter Extremitäten bei Amphibien. II. Transplantation und Regeneration. *Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech.* 99, 168. 1923. — 28. Derselbe: Die Funktion transplantierter Amphibienextremitäten. Aufstellung einer Resonanztheorie der motorischen Nerventätigkeit auf Grund abgestimmter Endorgane. *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen* 102, 635. 1924. — 29. Derselbe: Regeneration an

transplantierten Extremitäten entwickelter Amphibien. Ebenda 102, 673. 1924. — 30. Derselbe: Entwicklungsmechanik, Regeneration, Transplantation. In Jahresber. ü. d. ges. Physiol. u. Pharmakol. für 1922, S. 47. 1924. — 31. Wolff, G.: Die physiologische Grundlage der Lehre von den Degenerationszeichen. Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. 169, 308. 1902. — 32. Derselbe: Regeneration und Nervensystem. Festschr. f. R. Hertwig, Jena 1910. — 33. Zechanowitsch: Dissertation Petersburg 1897, cit. nach Landois-Rosemann. Physiologie des Menschen. 18. Aufl. Berlin und Wien 1923.

Zusatz.

Nach Abschluß der Arbeit wurde ich mit einigen Veröffentlichungen über das hier behandelte Thema bekannt, von deren erster ich schon durch ein Referat in der *Année Biologique* vorher flüchtige Kenntnis erhalten hatte. Der Autor dieser Arbeiten, Herr *Oscar Schotté* in Genf, hatte die Freundlichkeit, mir seine Mitteilungen zu übersenden, die sämtlich in den *Comptes rendus des séances de la société de physique et d'histoire naturelle* (Bd. 39, S. 67 und 134, 1922 und Bd. 40, S. 86, 100 und 160, 1923) veröffentlicht sind. Die sachlichen Ergebnisse seiner Versuche (an Tritonen) decken sich im allgemeinen erfreulicherweise vollständig mit denen, welche ich im vorigen vorgebracht habe. In einem wesentlichen Punkte gehen seine Erhebungen aber weit über die meinigen hinaus: Es gelang ihm nämlich, *experimentell* zu zeigen, daß jener Teil des Nervensystems, welcher für die Regeneration der Extremität nötig ist, tatsächlich das *sympathische* Nervensystem ist. Er konnte zeigen, daß nach Exstirpation des Grenzstranges bei vollkommen intakter motorischer und sensibler Innervation der Extremität die Regeneration nach Amputation ausblieb. Somit ist, was ich oben nur *per exclusionem* erschließen konnte, nunmehr durch das Experiment einwandfrei sichergestellt. Auch die Involutionerscheinungen von Regenerationsstadien nach Nervendurchschneidung während des Regenerationsprozesses konnte *Schotté* beobachten. Er geht auch auf meine Befunde nach partieller Nervendurchschneidung, wie sie ihm aus meiner vorläufigen Mitteilung von 1922 bekannt geworden waren, ein und bringt analoge Versuche bei, in denen er mit mir in Widerspruch geraten zu sein vermeint, wenn er feststellt, daß partielle Nervendurchtrennung nicht nur Verzögerung, sondern auch totale Regenerationshemmung nach sich ziehen kann. Die Sachlage klärt sich nun aber ohne weiteres: *Schotté* hat seine Amputationsschnitte immer im Unterarm in der Nähe der Handwurzel geführt, also in einer viel *regenerationsschwächeren* Gegend als in meinen Versuchen, daher konnte ein Widerstand, demgegenüber sich ein Ober-

armregenerat noch ordentlich durchzusetzen imstande wäre, oft nicht mehr überwunden werden; wenn *Schotté* sich aber gegen meine Angabe, daß zur ordnungsgemäßen Regeneration der Extremität nach partieller Nervendurchtrennung die vorherige Wiederherstellung der unterbrochenen Verbindung nicht nötig sei, wendet, so kann ich demgegenüber und als Argument gegen alle indirekten Schlüsse nur auf den anatomischen Befund verweisen, wie er oben den Versuchsbeschreibungen beigegeben ist und wie er immer wieder nach Ablauf der formrichtigen Regeneration noch nach Monaten das *völlige Fehlen* des seinerzeit exzidierten Nerven festzustellen erlaubte. —
